



Занятие 5. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений

Александр Валерьевич Бухановский

Принятие решения — когнитивный процесс, результатом которого является выбор мнения, варианта или хода действий среди нескольких альтернатив.

Теория принятия решений — область исследования, вовлекающая понятия и методы различных дисциплин с целью изучения закономерностей выбора людьми путей решения проблем и задач, а также способов достижения желаемого результата.

Характеристики процесса принятия решений:

1. **Установка целей** (критериев) принятия решений (т.е. зачем все это нужно?)
2. **Ранжирование целей** по степени важности
3. **Формулировка альтернативных способов действия**
4. **Оценивание альтернатив** относительно целей
5. **Выбор альтернатив**, наиболее полно удовлетворяющих целям (предварительный отбор)
6. **Оценка потенциальных последствий** для выбранных альтернатив
7. **Выбор** наилучшего **решения** и его реализация



Модель дискретного выбора

Consumer



Choice A



Choice B

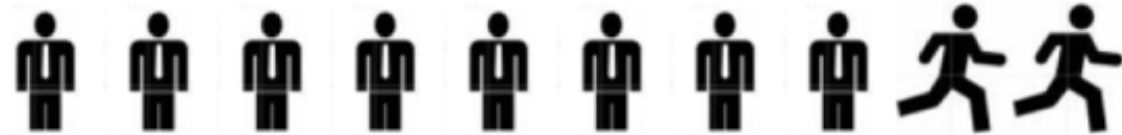


Age
Income
Location
Kids
...

Cylinders
Length
Width
Horsepower
...

Что выберет покупатель? С какой вероятностью?

Как конкретному субъекту помочь с выбором?

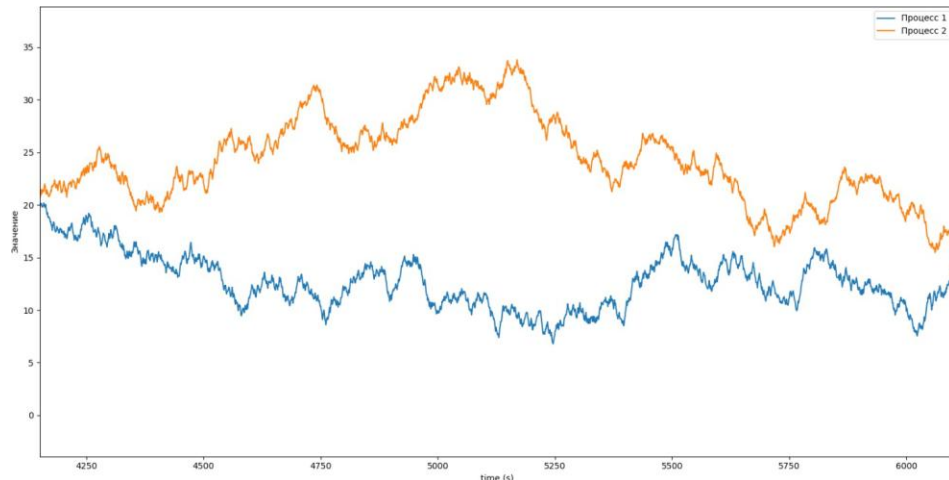


Что мне сделать в конкретной ситуации?

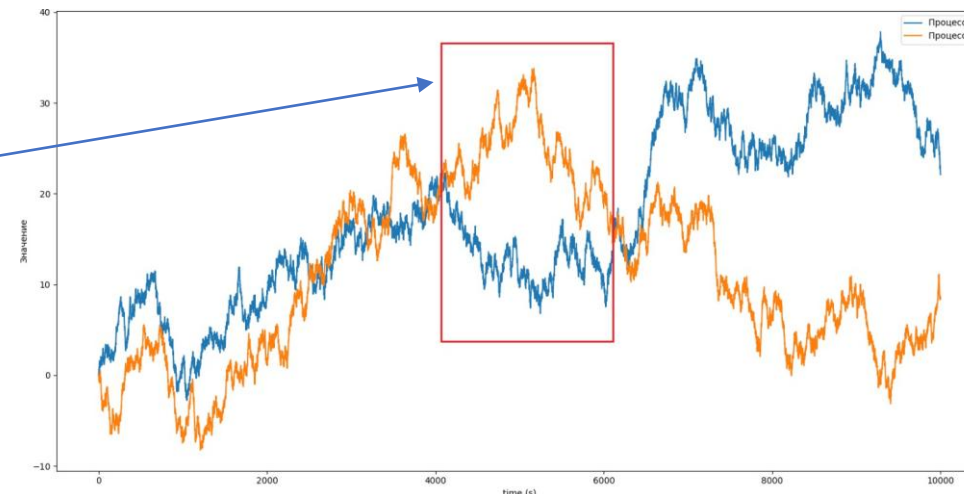
Как мне понять, что я поступаю правильно?

Почему я должен этому доверять?

Во что вы инвестируете, опираясь на этот график?



Что на самом деле...



Что говорит статистика:

- На интервале все значения 2 больше всех значений 1, т.е. **вариант 2 выгоднее?**
- За весь период Среднее 1 = **17.4** > Среднее 2 = **11.4**, т.е. **вариант 1 выгоднее?**
- Для 1-го варианта интервал **17.4 ± 18.7** , для 2-го **11.4 ± 19.3** , т.е. **неясно, что выгоднее?**

В действительности – это разные фрагменты одного процесса!





ІТМО

**КАК УСТРОЕНЫ
СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

Общее назначение СППР:

помочь сформулировать ответы на вопросы:

- «Что происходит?»
- «Почему это произошло?»
- «Что будет дальше?»
- «Как лучше поступить, и что при этом ожидать?»
- «А почему я должен это делать?»
- «А могу ли я этому верить?»

Расхожие представления о СППР:

- Генератор отчетов из умных таблиц и графиков
- Компьютерный «анимированный» справочник
- «Умный» опросник с ожидаемыми выводами
- Виртуальная лаборатория: сконструируй и посчитай



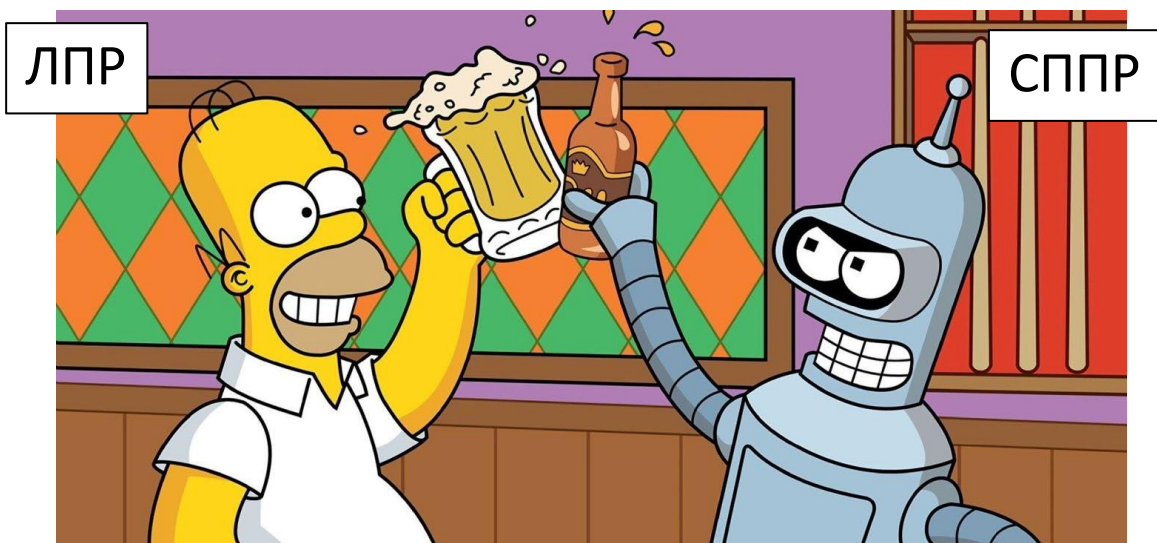


- **СППР** – это **компьютерная автоматизированная система**, целью которой является помощь лицам, принимающим решение в сложных условиях, для полного и объективного анализа предметной деятельности.
- **СППР** – **интерактивные автоматизированные системы**, помогающие лицу, принимающему решения, использовать данные и модели для решения слабо структурированных проблем
- **СППР** – **система**, которая обеспечивает пользователям доступ к данным и/или моделям, так что они могут принимать лучшие решения
- **СППР** – являются **человеко-машинными объектами**, которые позволяют лицам, принимающим решения (ЛПР), использовать данные, знания, объективные и субъективные модели для анализа и решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем
- **СППР** – **компьютерная информационная система**, используемая для различных видов деятельности при принятии решений в ситуациях, где невозможно или нежелательно иметь автоматическую систему, полностью выполняющую весь процесс решения
- **СППР** – **совокупность технологических процедур** по обработке данных и суждений, помогающих руководителю в принятии решений, основанная на использовании моделей

СППР – это информационная система, а не просто набор методов и алгоритмов

СППР – информационная система, целью которой является помощь лицам, принимающим решение в сложных ситуациях, в интерактивном режиме, оказываемая на основе объективного анализа имеющихся данных для достижения целей принятия решения с учетом критериев эффективности и возможных ограничений (в т.ч. временных) на основе заложенных в систему алгоритмов.

Сложная ситуация – ситуация, в которой решение необходимо принимать в условиях неопределенности при, как минимум, одном факторе: (а) ограниченное время подготовки решения, (б) объем информации для принятия решения, превышающий когнитивные способности лица, принимающего решение, (в) отсутствие информации, необходимой для принятия решения на основе априорного опыта лица, принимающего решение.



Лицо, принимающее решение (ЛПР) - субъект решения, наделённый полномочиями в части выбора варианта решения и несущий ответственность за последствия принятого решения, в интересах которого функционирует СППР.

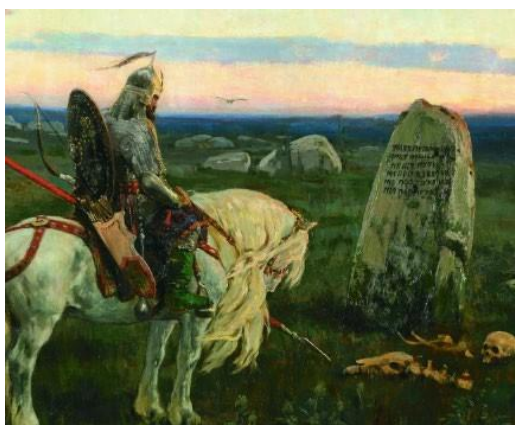
ЛПР может быть и коллективом!

Цель применения СППР – измеримое повышение качества решений, принимаемых ЛПР

Функция СППР – совокупность действий СППР, выполняемая на основе заложенного в ней алгоритма, направленная на оказание помощи ЛПР при решении поставленной задачи



Установка целей
принятия решений



Ранжирование
целей по степени
важности



Формулировка
механизмов
воздействия



Оценка эффектов и
последствий от применения
механизмов к целям

ВЫБОР РЕШЕНИЯ



Объяснение ЛПР
решений,
предлагаемых
СППР

Качество решений, вырабатываемых СППР – степень оптимальности решений, предлагаемых СППР, исходя из критериев апостериорной удовлетворенности ЛПР, оцениваемой на основе процедуры валидации

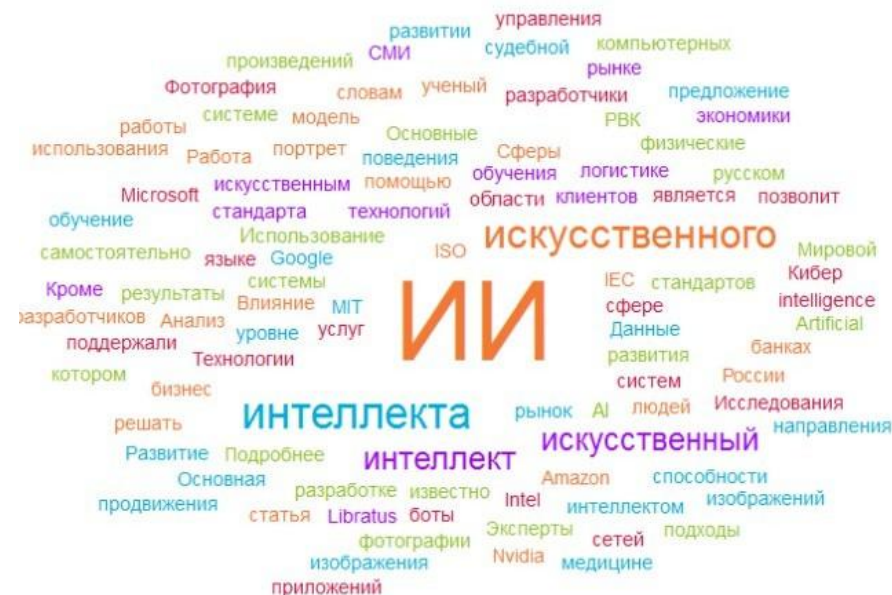
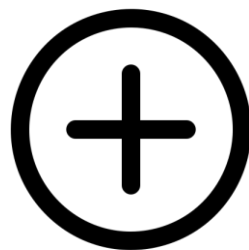
Эффективность СППР – интегральное свойство СППР, характеризующее степень достижения целей, поставленных при ее создании, включая степень соответствия пользовательским требованиям и предметно-ориентированные измеримые показатели:

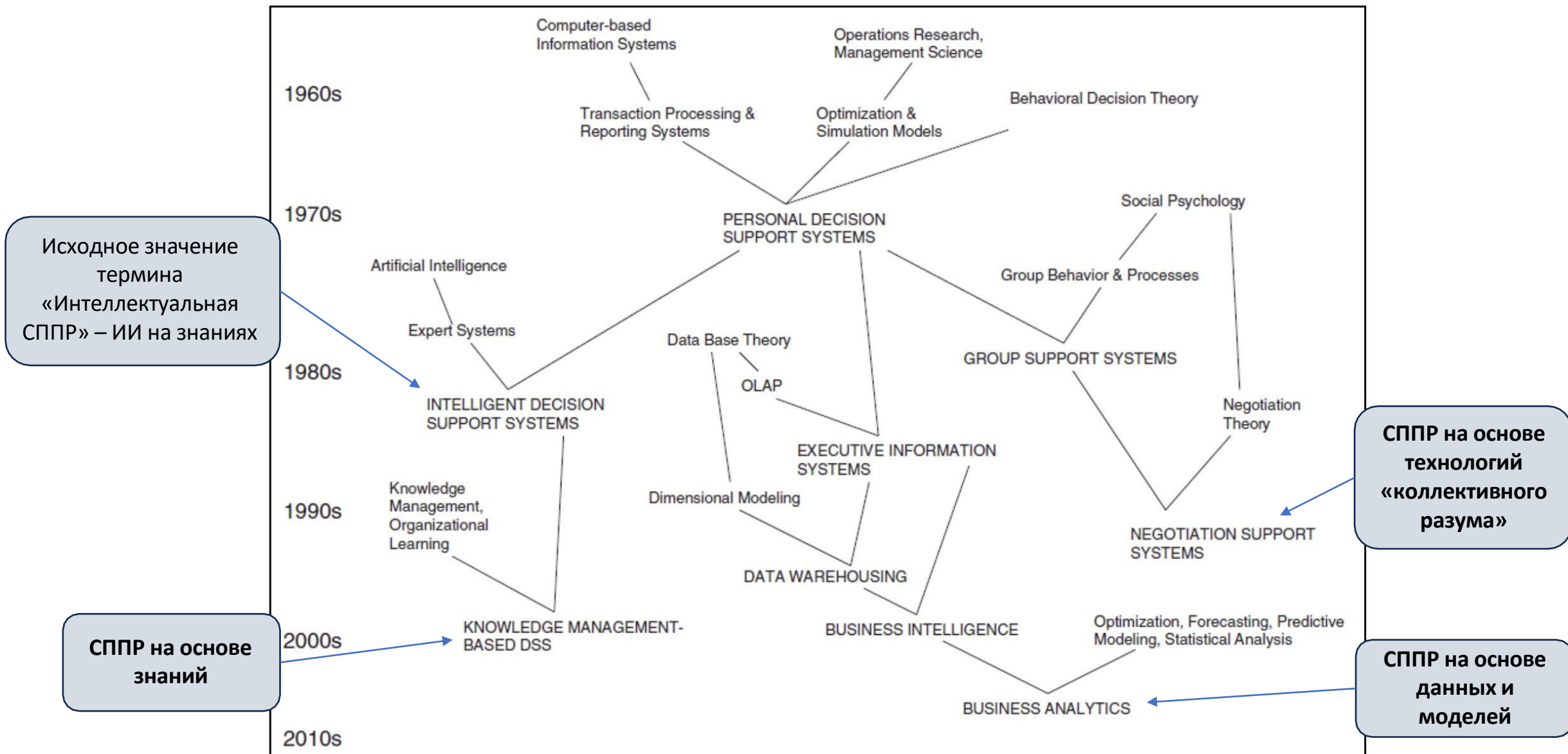
- ❖ ситуативность решений
- ❖ устойчивость решений
- ❖ полнота покрытия решений
- ❖ однозначность решений
- ❖ контролируемость решений
- ❖ валидируемость решений
- ❖ оперативность выработки решений

Метрики показателей вводятся разработчиком в зависимости от решаемой задачи!

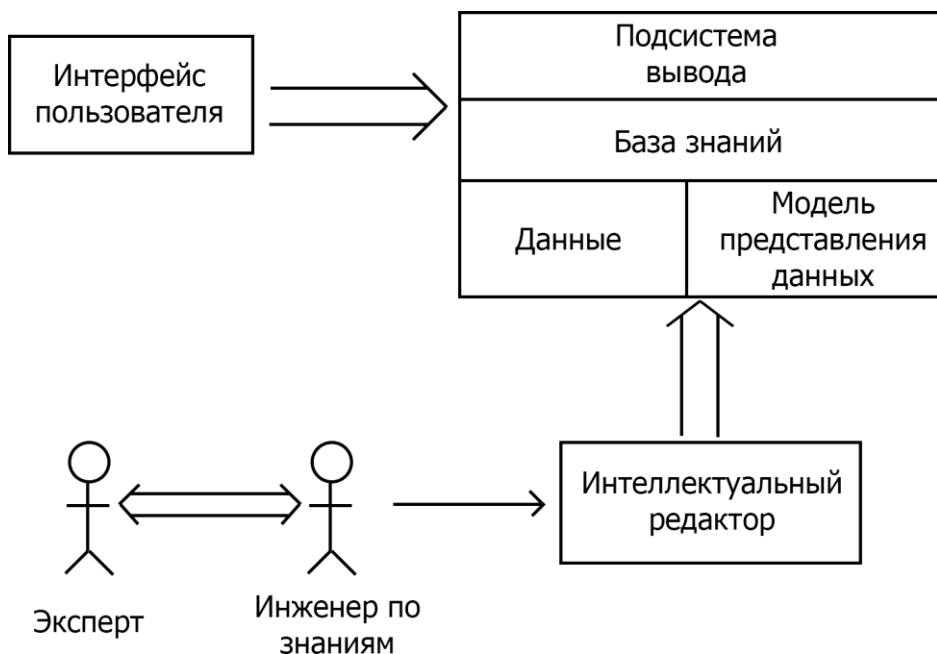


Неопределенность при принятии решений обусловлена тем, что: (а) объемы данных ограничены, (б) модели не точны, (в) условия применения системы эволюционируют, (г) экспертные знания не полны и не всегда корректны





Экспертная система – СППР, способная предлагать (и объяснять) пользователю разумные решения на основе операций с формализованными знаниями о некоторой слабо структурированной предметной области



Знания – соотношения над данными, характеризующими сущности, построенные на основе накопленного опыта; на их основе можно делать выводы по наблюдаемым фактам

Механизм вывода – обобщенная процедура поиска решения задачи, которая на основе базы знаний строит цепочку **рассуждений** (логически связанных единиц знаний), приводящую к конкретному результату.

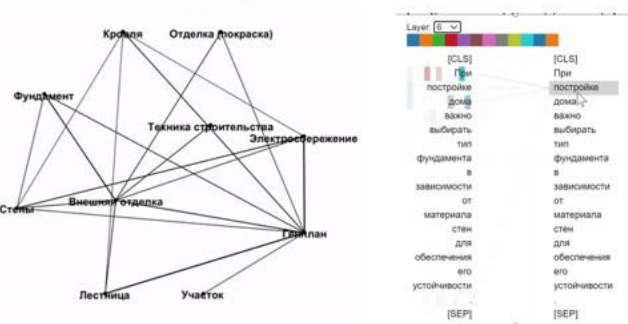
Главная проблема – инженерия знаний

- ❖ Представление знаний (построение моделей)
- ❖ Приобретение знаний (от экспертов и не только)
- ❖ Синтез новых знаний на основе существующих
- ❖ Агрегация знаний по разным источникам
- ❖ Усвоение **знаний из данных**

СППР по выбору технологий и материалов для бытового строительства

Иерархическая онтология на основе тематического моделирования

Связь с продуктовым уровнем



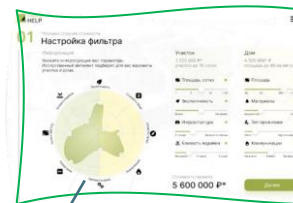
Применение моделей сентиментного анализа для рейтингования объектов стр.

articul	name	brand	text	sentiment	topic
82471786	Лопата для уборки снега Фобос 40.5x40.5 см	ИНСТРУМ-АГРО	хорошая лопата	1	уборка (снега)
82471786	Лопата для уборки снега Фобос 40.5x40.5 см	ИНСТРУМ-АГРО	а об снег не сломал	1	уборка (снега)
83671394	Лопата для уборки снега Amigo 150x46 см пласти...	AMIGO	пока в деле участвовала немного чистить комф...	1	уборка (снега)
83671394	Лопата для уборки снега Amigo 150x46 см пласти...	AMIGO	мне показалось это сомнительным пришлось нем...	-1	уборка (снега)
83671394	Лопата для уборки снега Amigo 150x46 см пласти...	AMIGO	внешний вид удобный угол наклона совка теп...	1	цена, качество, отзывы

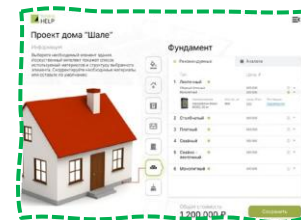


Пользователь

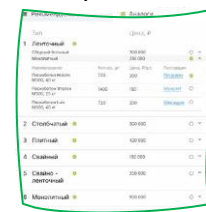
критерии



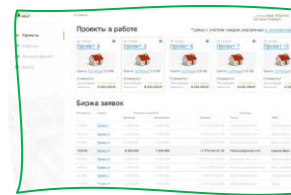
проект



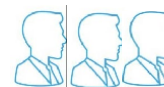
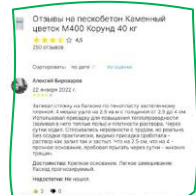
материалы и альтернативы



биржа заказов



оценки, ранжирование

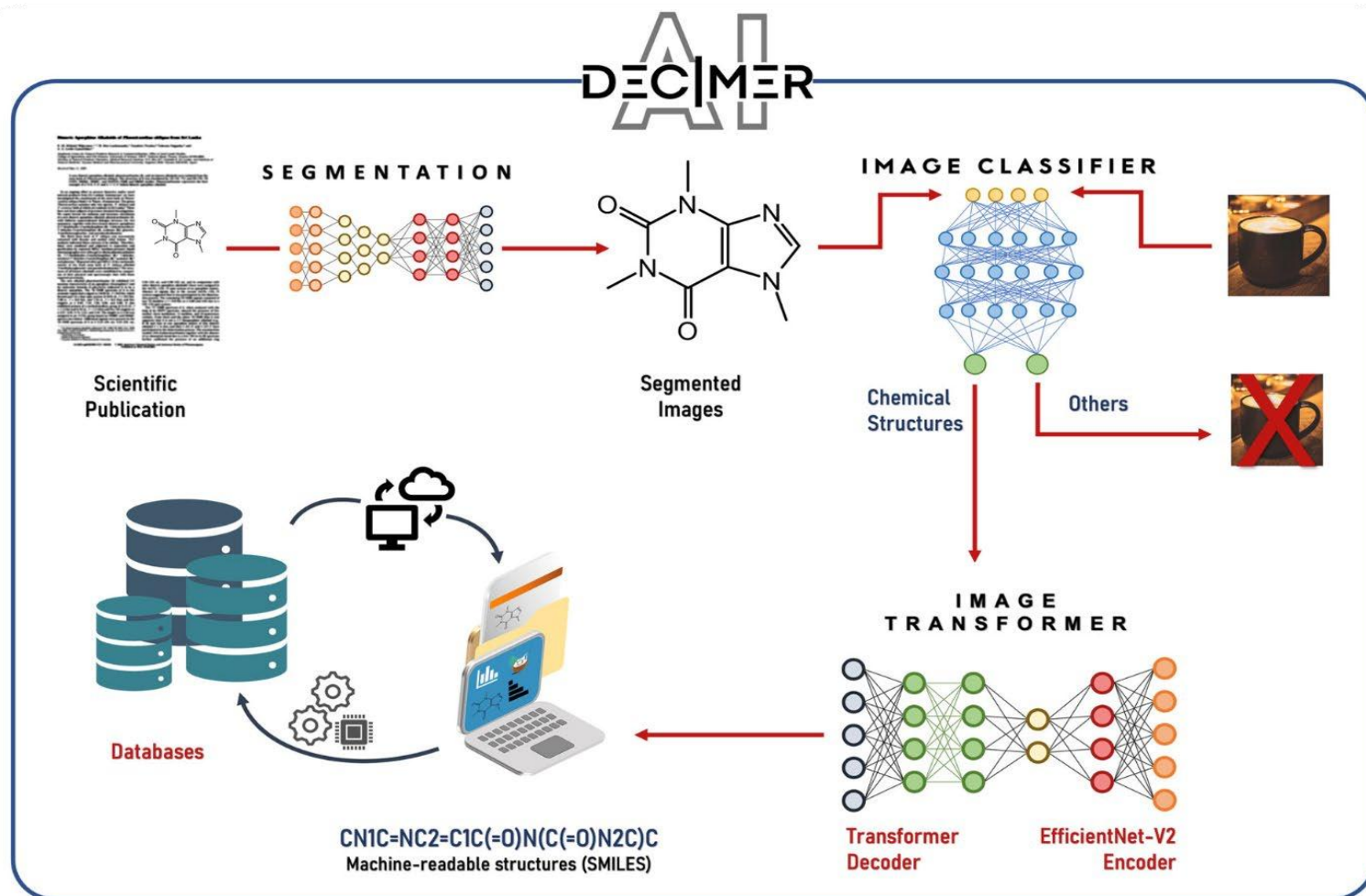


Подрядчики

- 1) Собрать сырые данные и построить граф знаний (что куда и зачем)
- 2) Связать процессы с продуктами (что предлагается)
- 3) Определить меру соответствия продуктов процессам
- 4) Выдать рекомендации: что, где, когда и кого покупать

DECIMER.AI – открытая платформа для автоматизированной идентификации, сегментации и распознавания химических структур в научных публикациях

Объекты и знания для использования в СППР извлекаются из литературы вместо работы с экспертами



- ❖ Автоматизация процесса извлечения информации о химической структуре из научной литературы.
- ❖ Использование LLM GPT-3.5 для синтаксического анализа научных текстов
- ❖ Перевод изображения химической структуры из печатных материалов в машиночитаемую форму (SMILES)

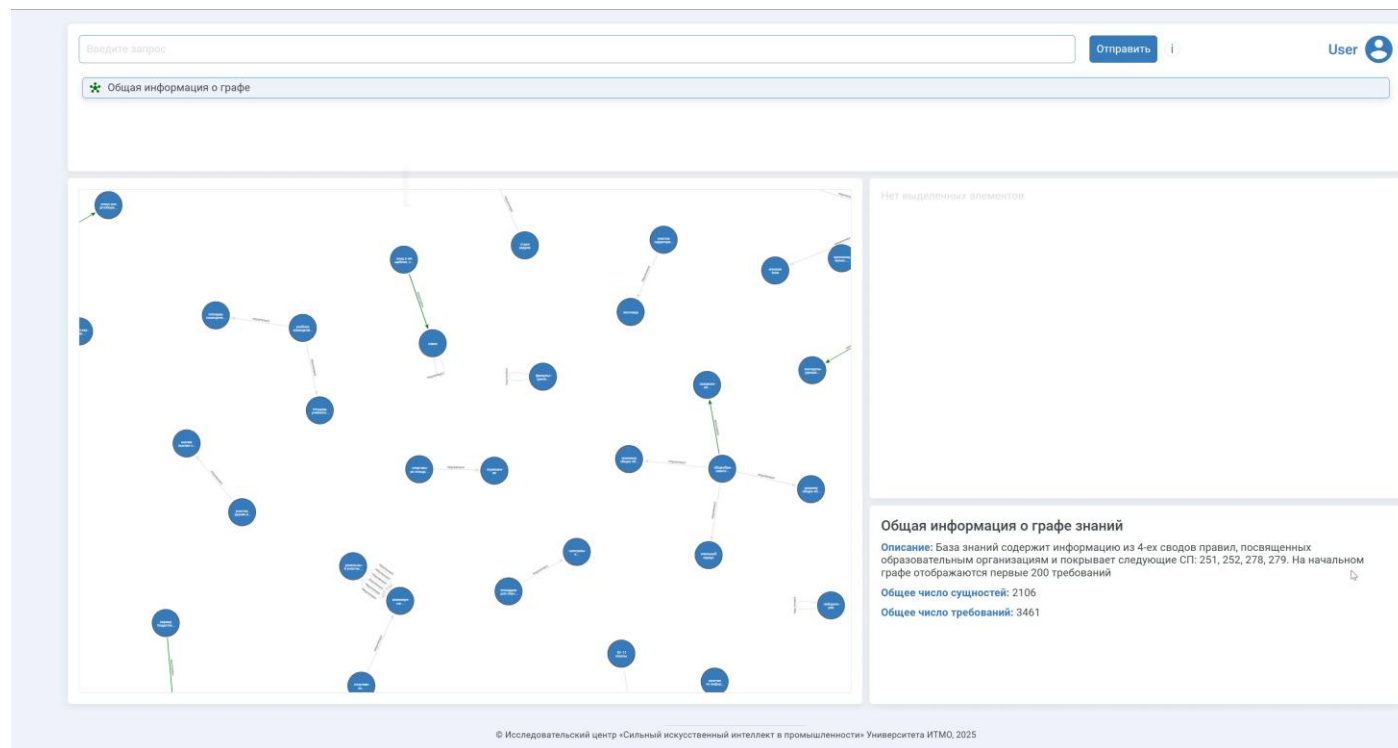
Задача: создание системы формализации представления машинопонимаемых требований из нормативных документов, позволяющей выявлять:

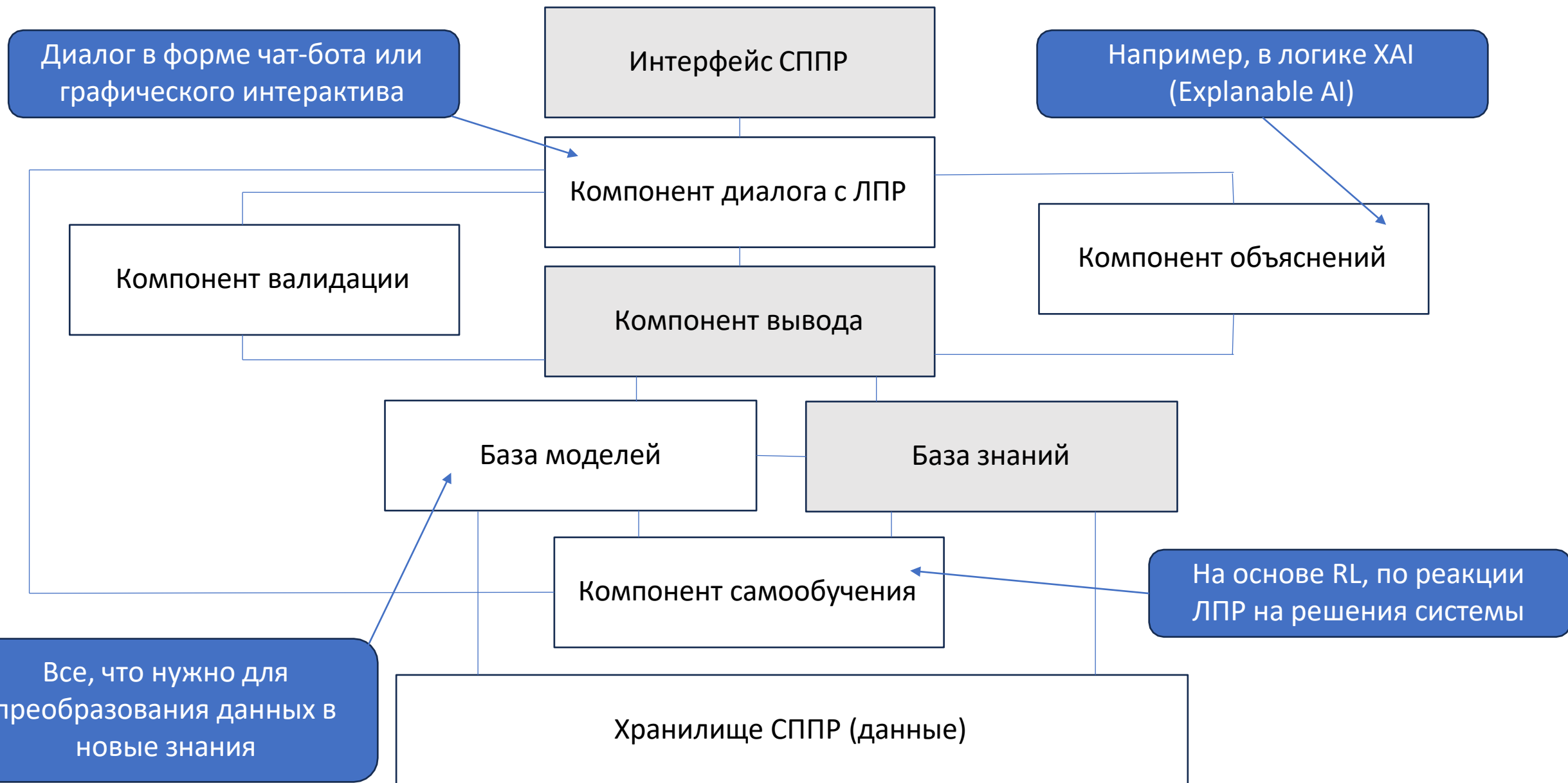
(а) сущностные, логические, параметрические и правовые противоречия

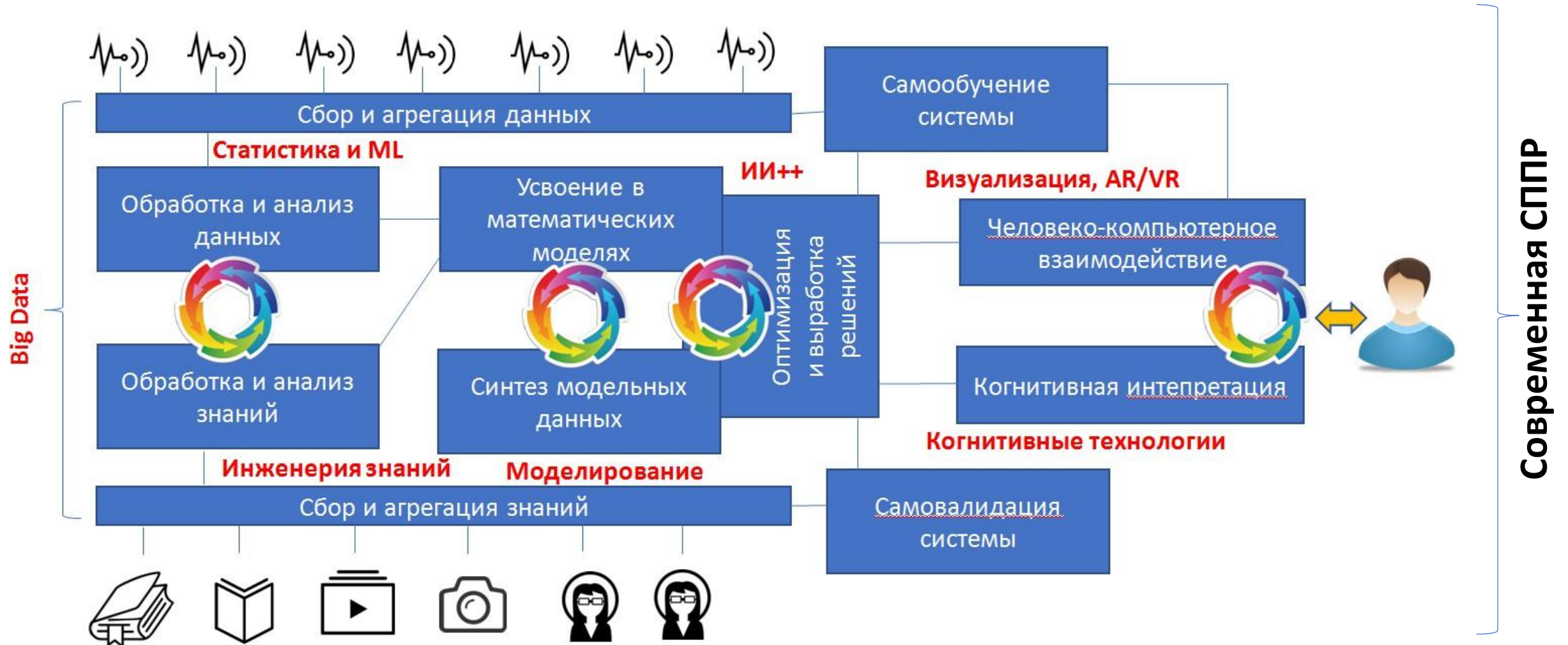
(б) дубли между нормативными требованиями, включёнными в реестр, и проектами документов, подлежащих включению в него.

Ключевые технологии:

- Предобработка малыми NLP инструментами, в том числе и ансамблированием (Tesseract, EasyOCR, PaddleOCR и т.д.)
- LLM-пайплайны на базе генерации ансамбля моделей для ускорения и валидации от Llama 3 8B-Instruct до Qwen-2.5-Max (как пример)
- Дополнительно для формирования векторного представления и дальнейшего поиска схожих элементов (требований или терминов) используется модели от rubert-tiny2 до multilingual-E5-base
- В случае отсутствия инфраструктуры производится дообучение (малых моделей с помощью QLoRA для запуска на обычных GPU картах)







**ОСВОИМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ!**



ІІТМО

**ПРИМЕРЫ
ПРИКЛАДНЫХ
СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**



Почему LLM+интерфейс промптинга – это еще не профессиональный ассистент?

- ❖ Разрозненность корпоративных и отраслевых данных и знаний
- ❖ Трудоемкость процесса подготовки материалов для дообучения моделей
- ❖ Невнятный промптинг («сам не понял, чего спросил»)
- ❖ Ограниченность вычислительных ресурсов компаний: как сделать решение легким, а дообучение - ненапрягающим
- ❖ Ограниченная универсальность решений: как легко менять LLM
- ❖ Как эффективно подключать расчетные модели (инженерное ПО)

Запрос по предметной характеристике, напрямую не обеспеченной данными (октябрь 2025)

Объем рынка систем управления для БАС

Все Картинки Видео Покупки Новости Короткие видео Книги Ещё

Обзор от ИИ

Объем российского рынка систем управления для БАС (коммерческих) оценивается примерно в **19,8 – 20,3 млрд рублей** за 2023–2024 годы, при этом ожидается дальнейший быстрый рост в ближайшие годы. Прогнозы указывают на значительное увеличение количества устройств и объемов рынка к 2030 году.

Анализ и прогнозы рынка

- Объем рынка:** По оценкам на 2023 год, выручка предприятий гражданской сферы составила около 19,8 млрд рублей. Аналитики «ГидМаркет» оценивают объем рынка в 2024 году в ~20,3 млрд рублей, что на 27% больше предыдущего

Объем рынка систем управления для БАС

поиск с алисой картинки видео карты товары финансы квартиры

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Процесс поиска

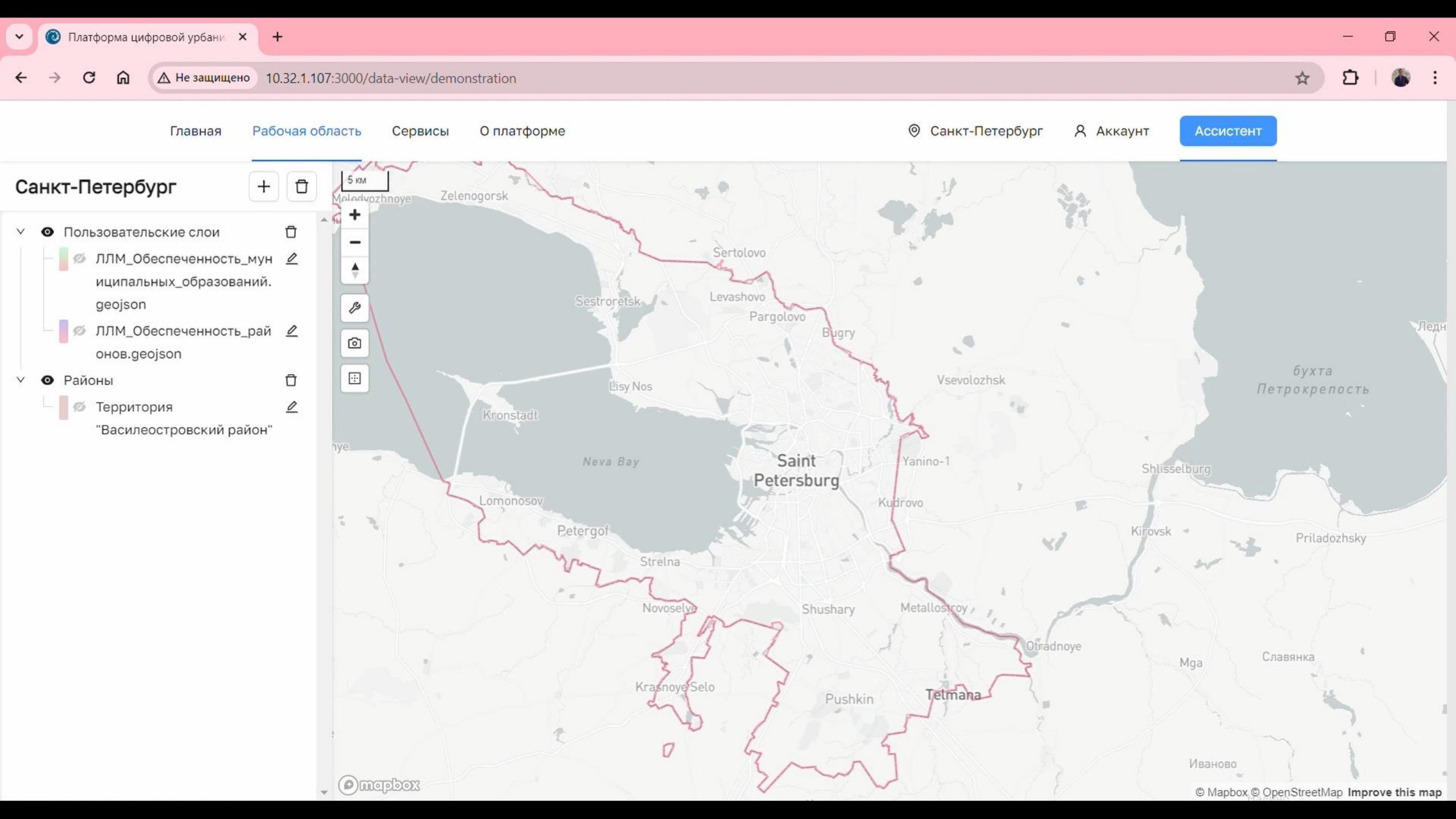
Возможно, имелись в виду общие данные об объёме рынка беспилотных авиационных систем (БАС), а не систем управления для них.

По информации исследования «Рынок гражданских беспилотных аппаратов» компании «Ростелеком», объём российского рынка коммерческих БАС последние несколько лет растёт на 60% в год и к 2028 году достигнет **81 млрд рублей** в гражданском секторе. RBC.ru

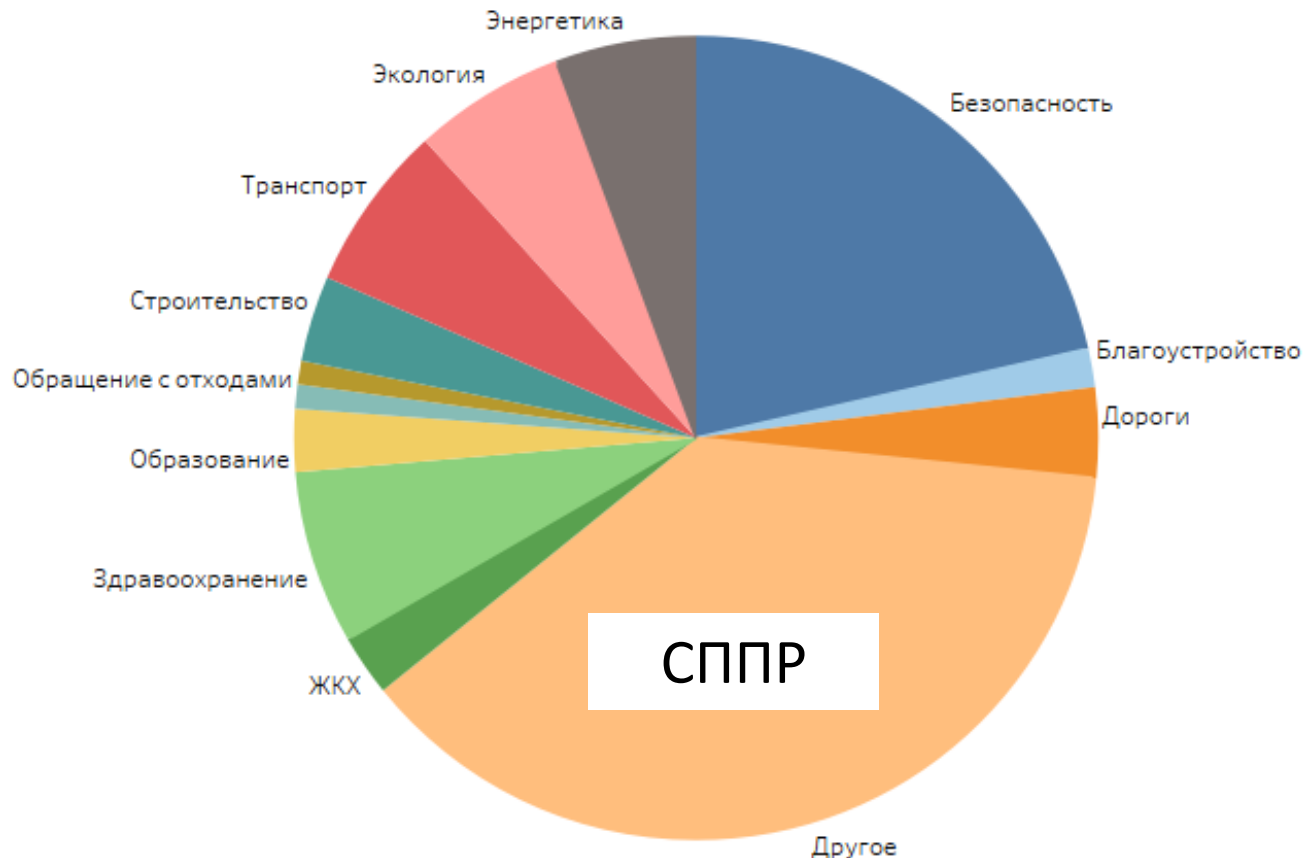
По данным отчёта «Global Unmanned Aircraft Systems Market 2024–2033» Custom market Insight, мировой рынок БАС к 2032 году достигнет

Google: обман пользователя

Яндекс: благое незнание



Классификация жалоб и обращений горожан в Санкт-Петербурге

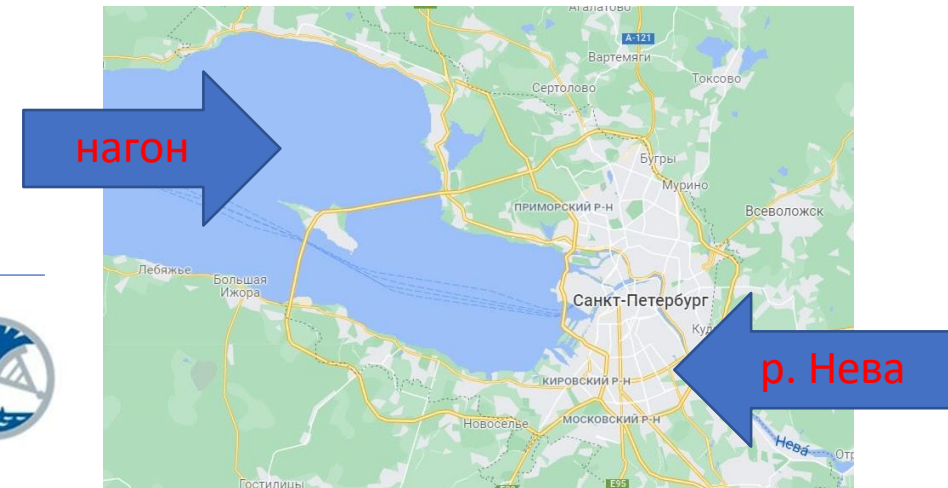
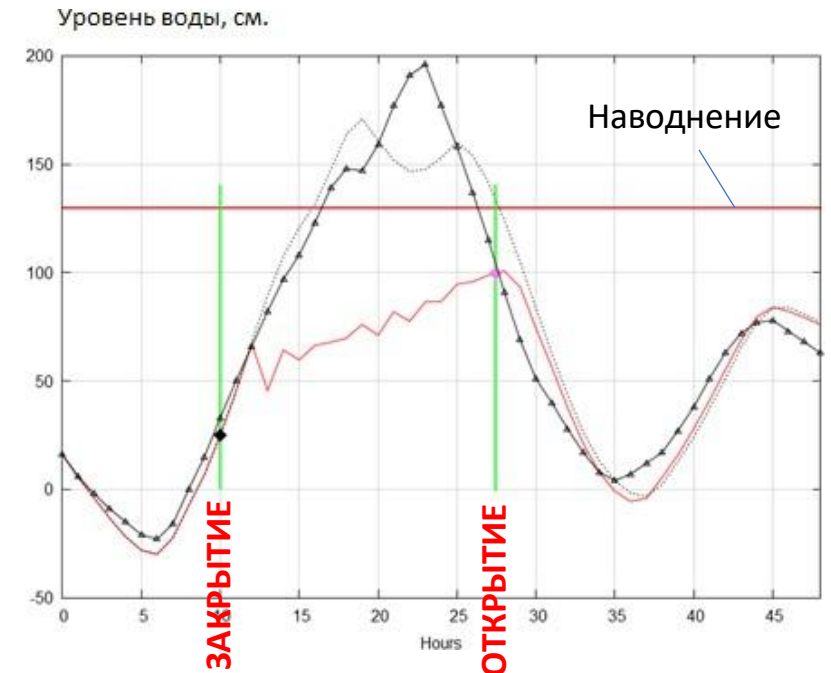


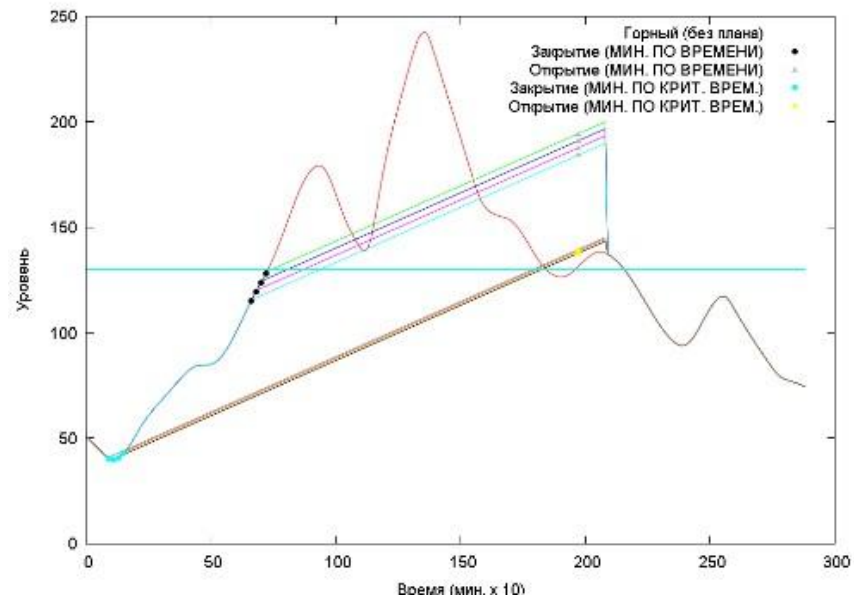
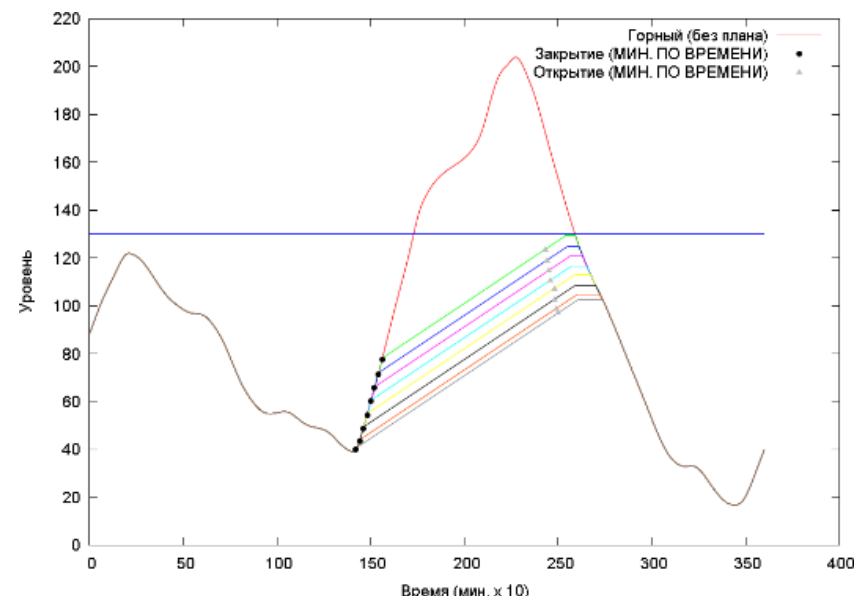
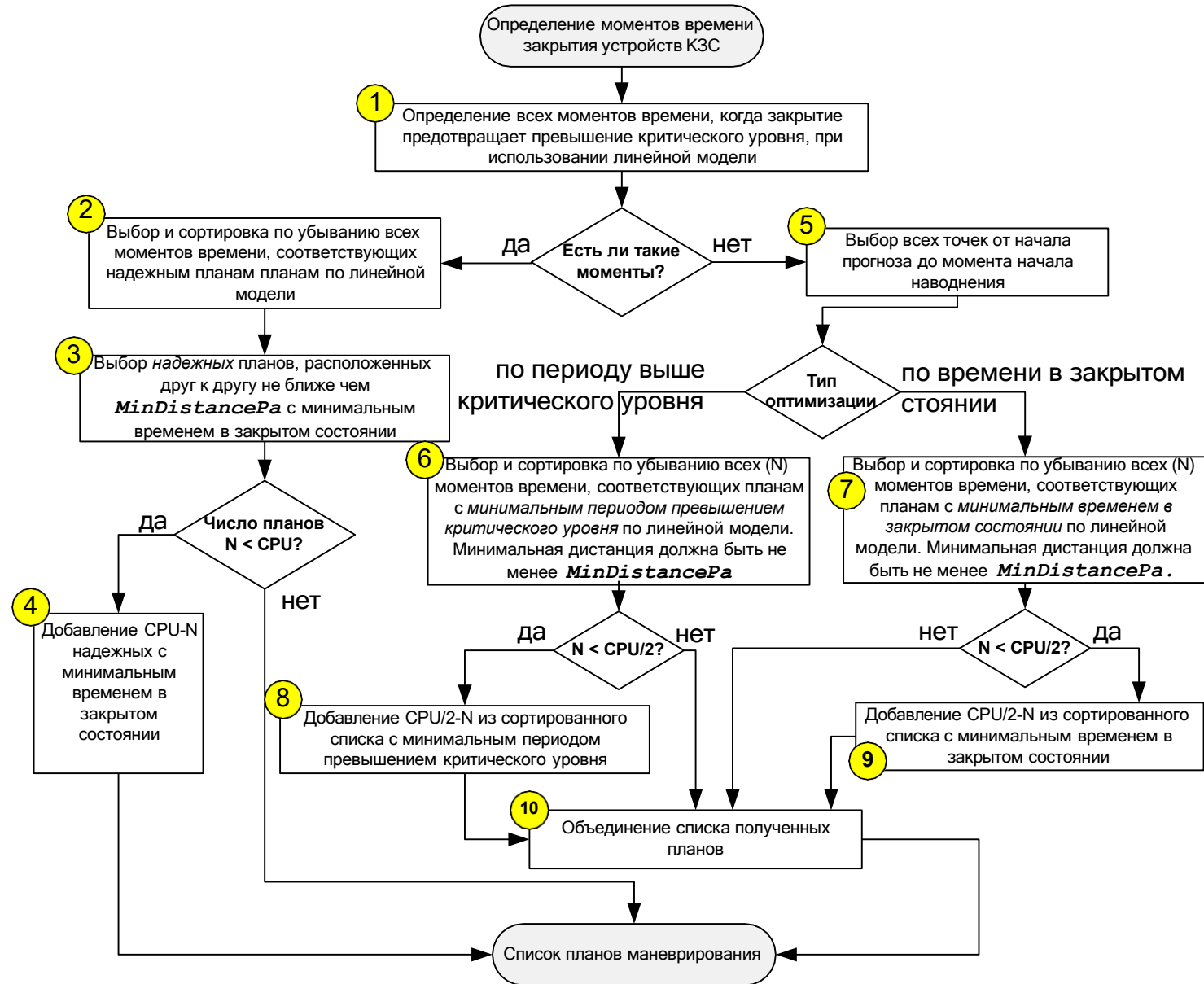
В случае когда оператор уставал и не мог внимательно вчитаться в текст, он хитрил и относил обращение к категориям «другое» или «ЖКХ»

Система поддержки принятия решений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений
(внедрена в 2011, модернизация в 2014)

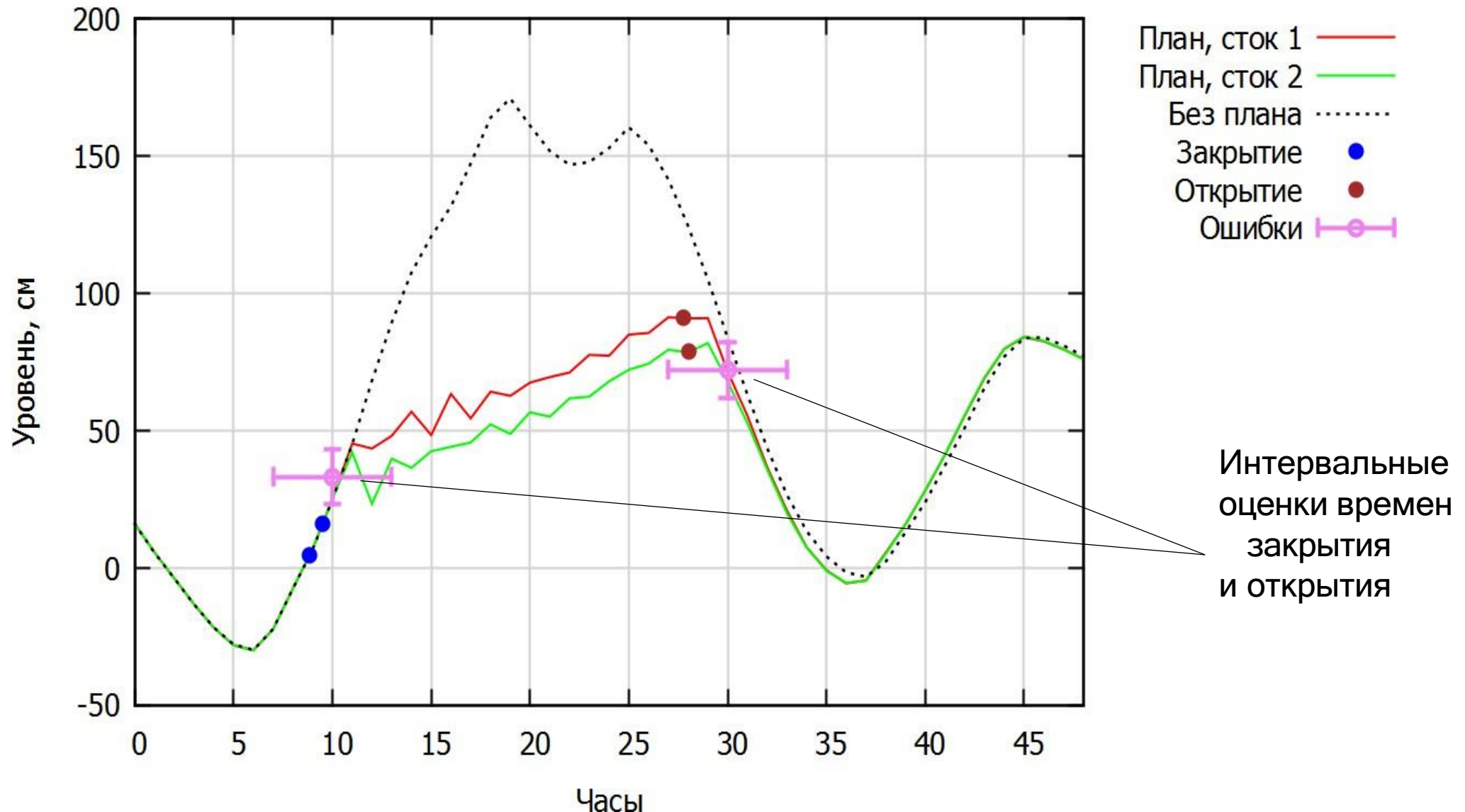
- 1) Закрывать затворы своевременно – предотвратить затопление города Финским заливом.
- 2) Открыть затворы своевременно – предотвратить затопление города р. Невой.
- 3) Обеспечить минимальное время нахождения затворов в закрытом состоянии (работа порта).
- 4) Не повредить оборудование комплекса защитных сооружений.
- 5) Удовлетворить интересы многочисленных «абонентов» (ВМБ, МЧС, экологи, городская администрация и пр.).
- 6) Предупредить о параметрах маневрирования за ~72 часа.

В момент открытия уровень воды не должен достигать критического; уровни воды слева и справа от дамбы – выравниваются, чтобы избежать повреждений оборудования

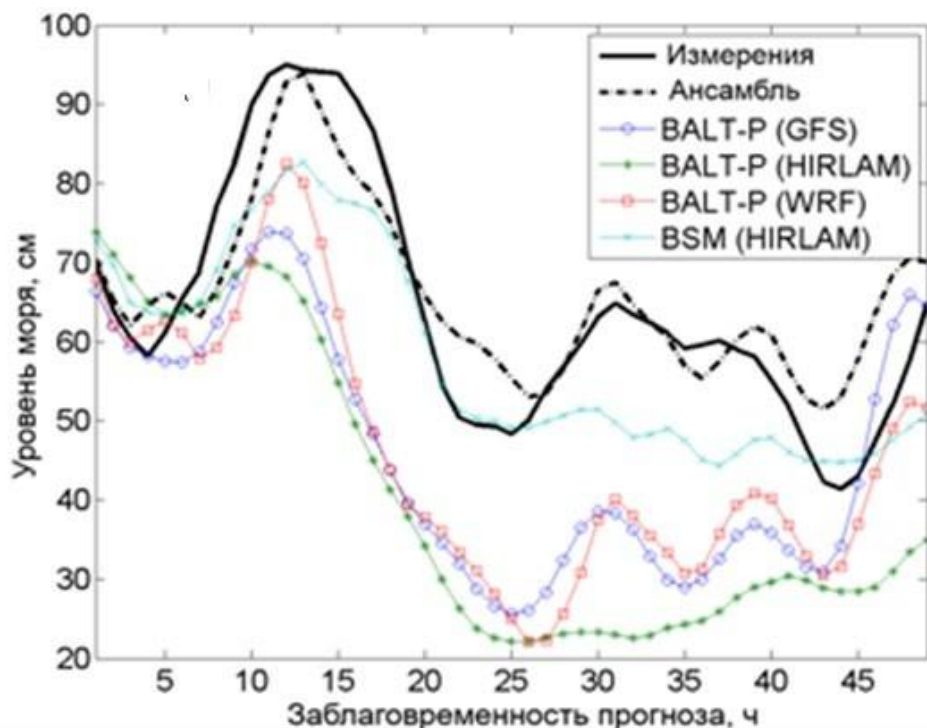




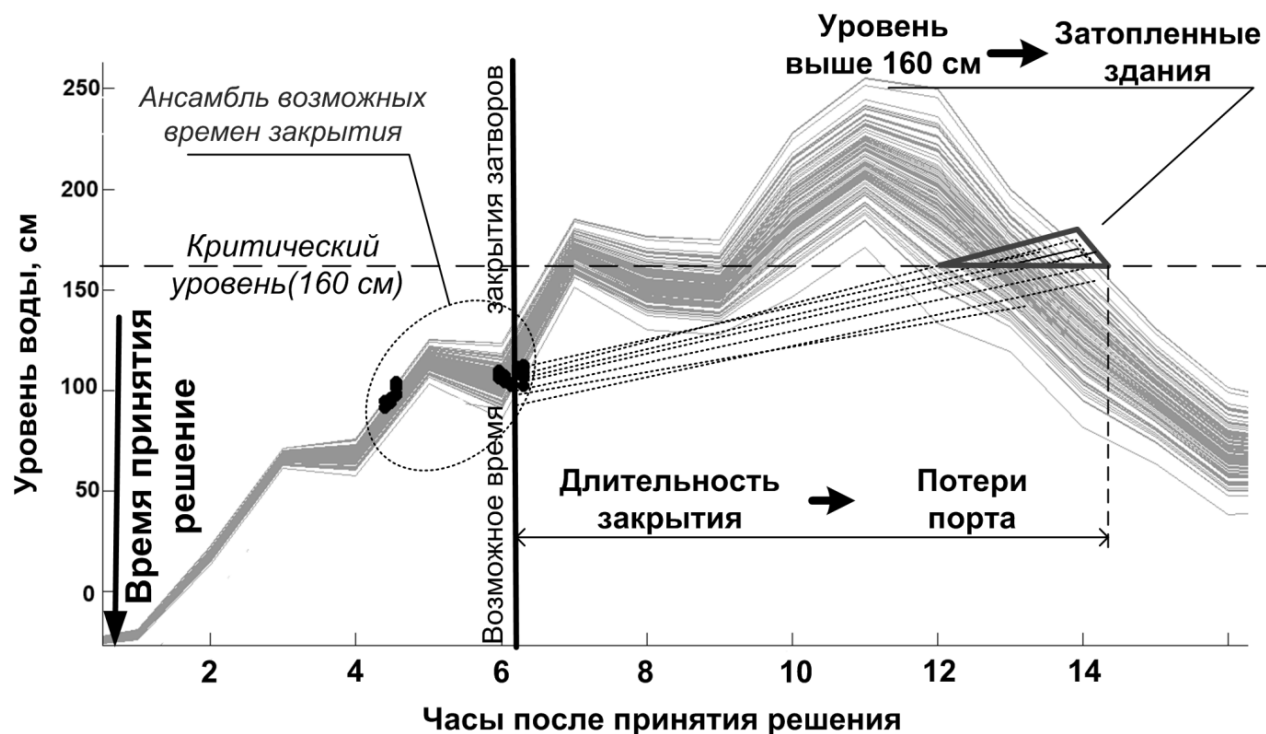
Планы маневрирования затворами КЗС



Ансамблевый прогноз уровня воды на основе комбинации различных моделей и источников метеорологических данных



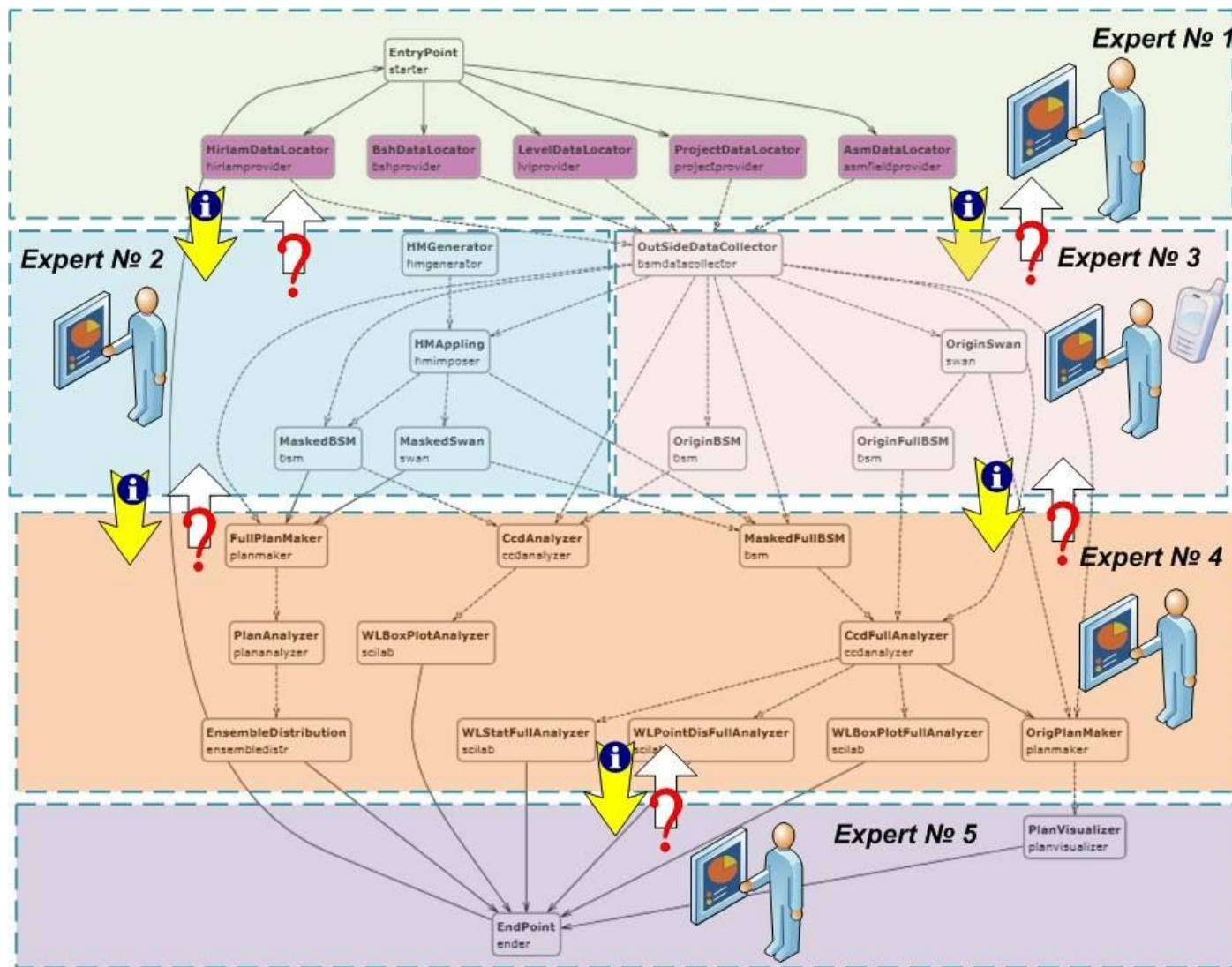
Оценка распределения рисков затопления и ущерба городу при ошибке выбора оптимального плана

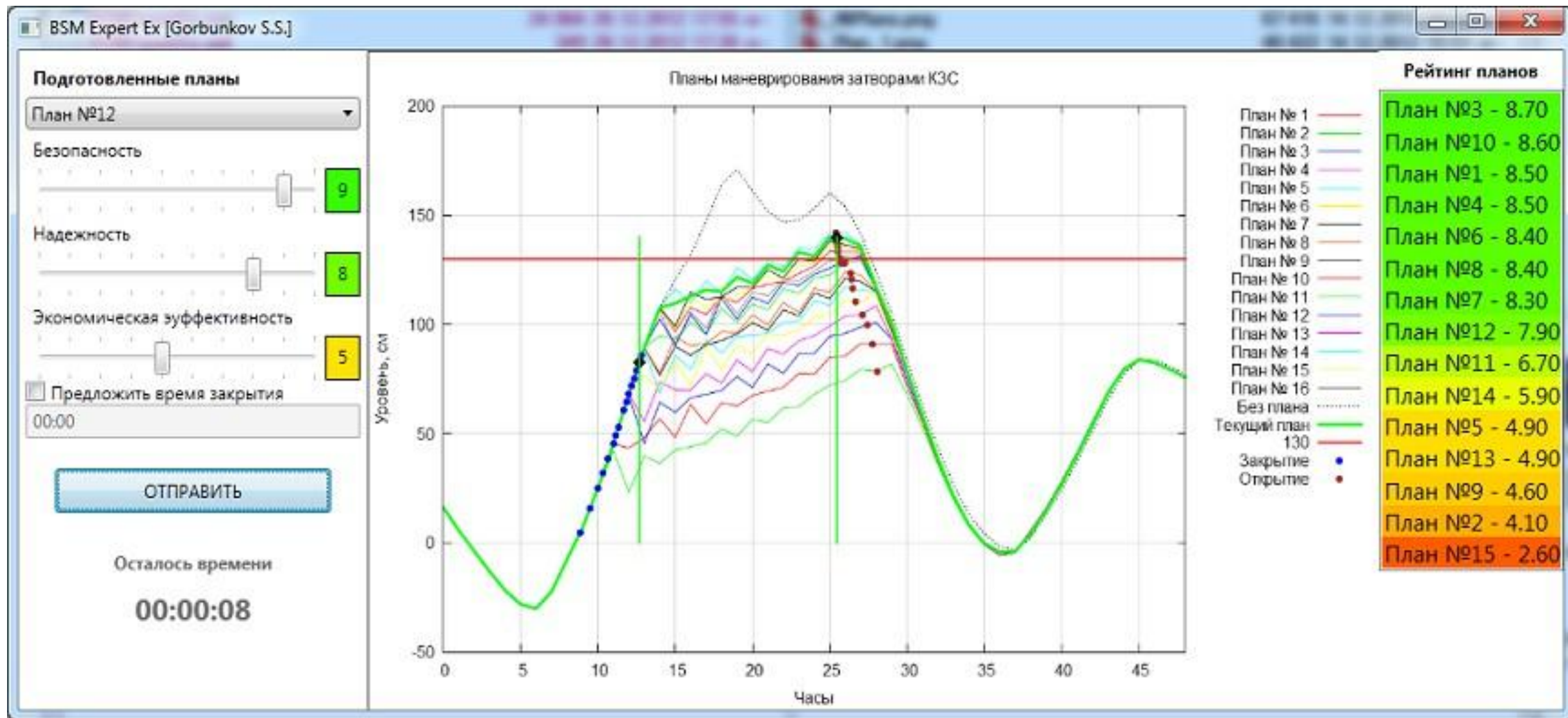


Выбор плана осуществляется ЛПР на основе анализа поведения разных моделей в ансамбле, а также обусловленных ими рисков выбора плана с поздним закрытием

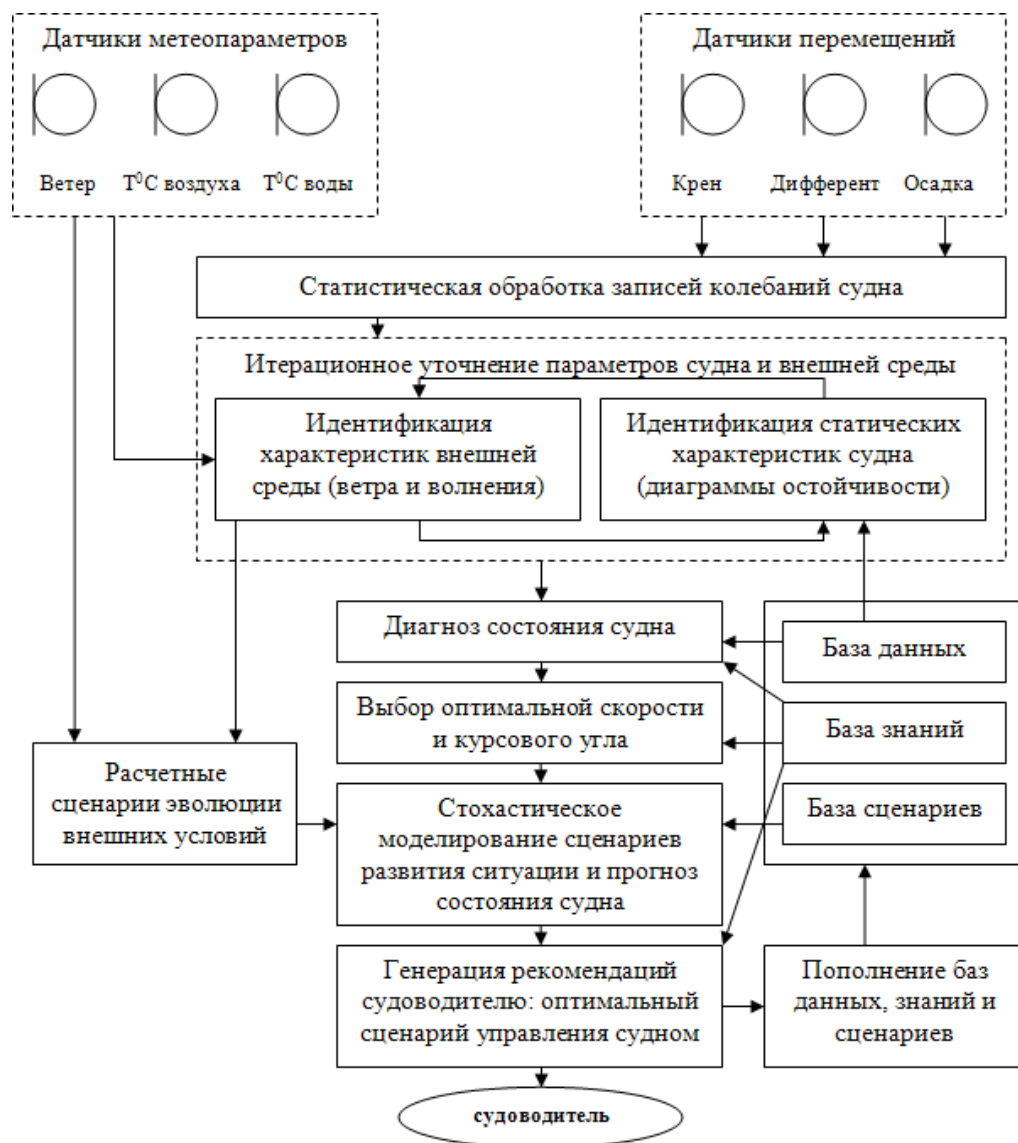
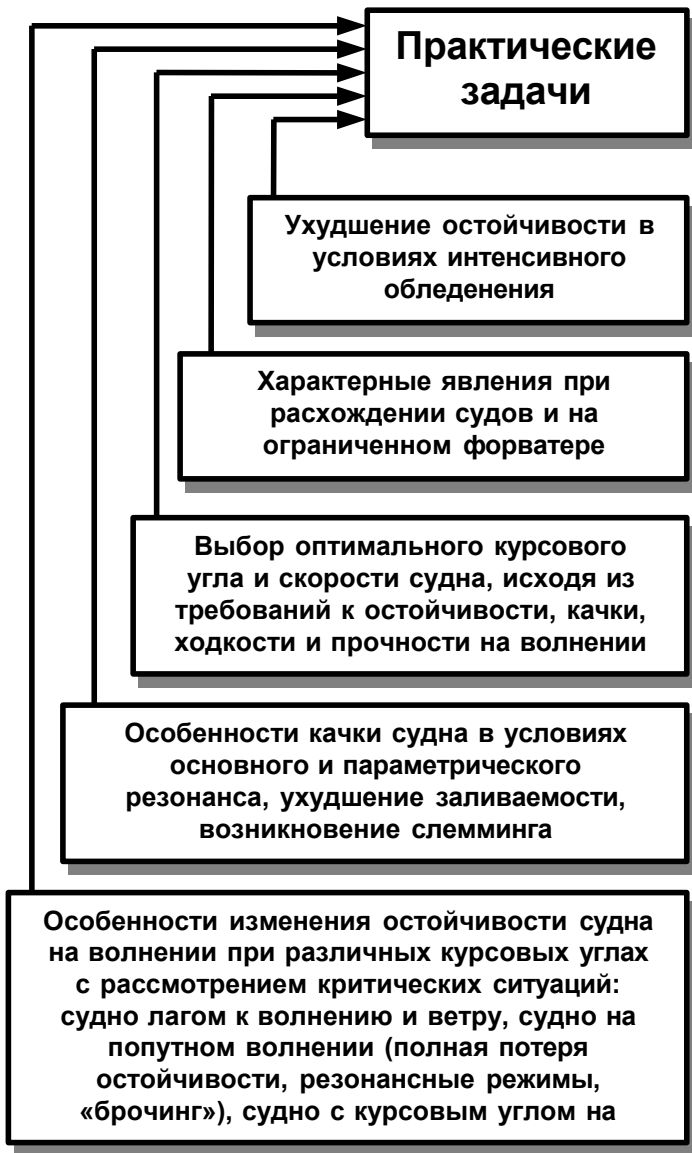
Персональная СППР – система поддержки принятия решений, ориентированная на психофизиологические, интеллектуальные и ценностно-этические особенности конкретного ЛПР, работающего с данной СППР.

Групповая СППР – система поддержки принятия решений, ориентированная на обслуживание группы лиц, взаимодействующих между собой в ходе принятия решения, и способствующая устранению коммуникационных барьеров между членами группы в процессе выработки и принятия решений.





Если процедура отлажена, сложных коллективных схем не требуется

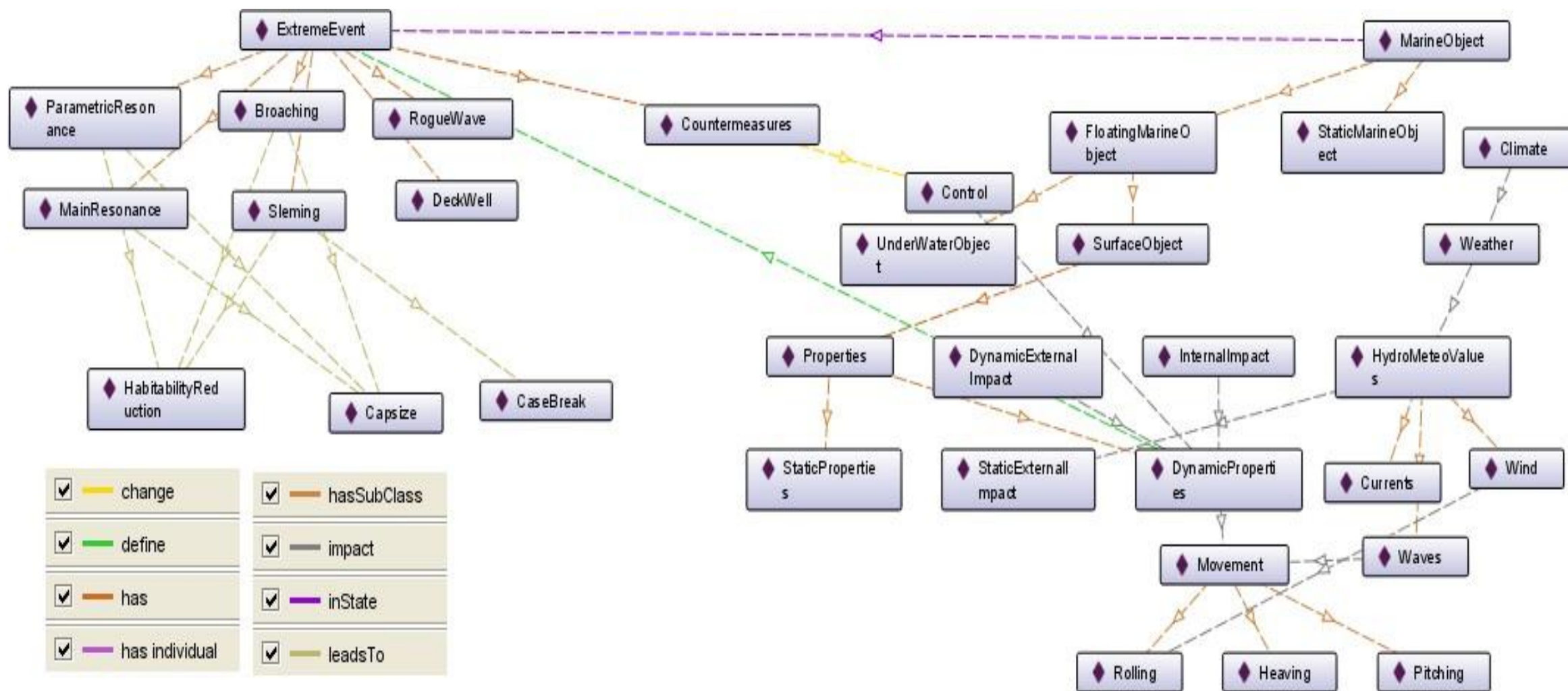


ЛПР – судоводитель

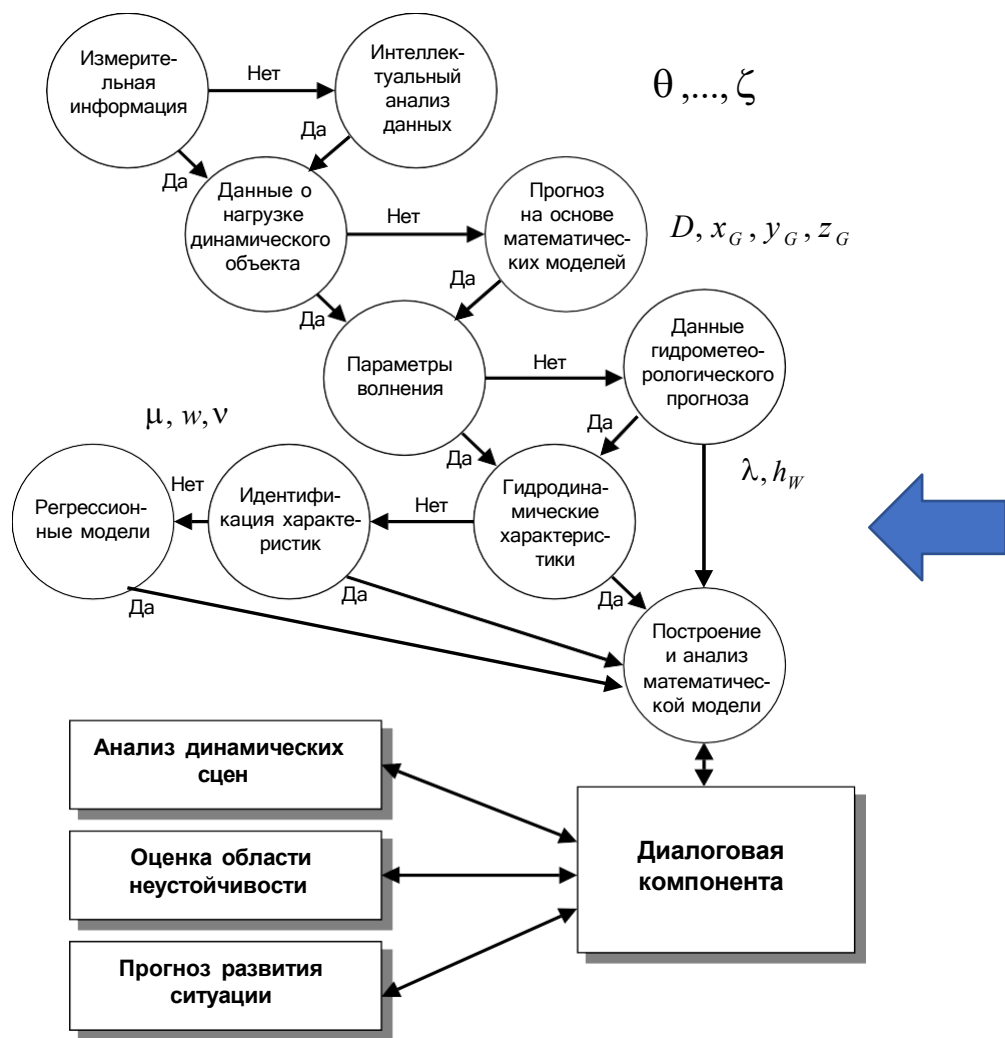
Цель – минимизация влияния опасных ситуаций (в части мореходности) при выполнении судном поставленной задачи

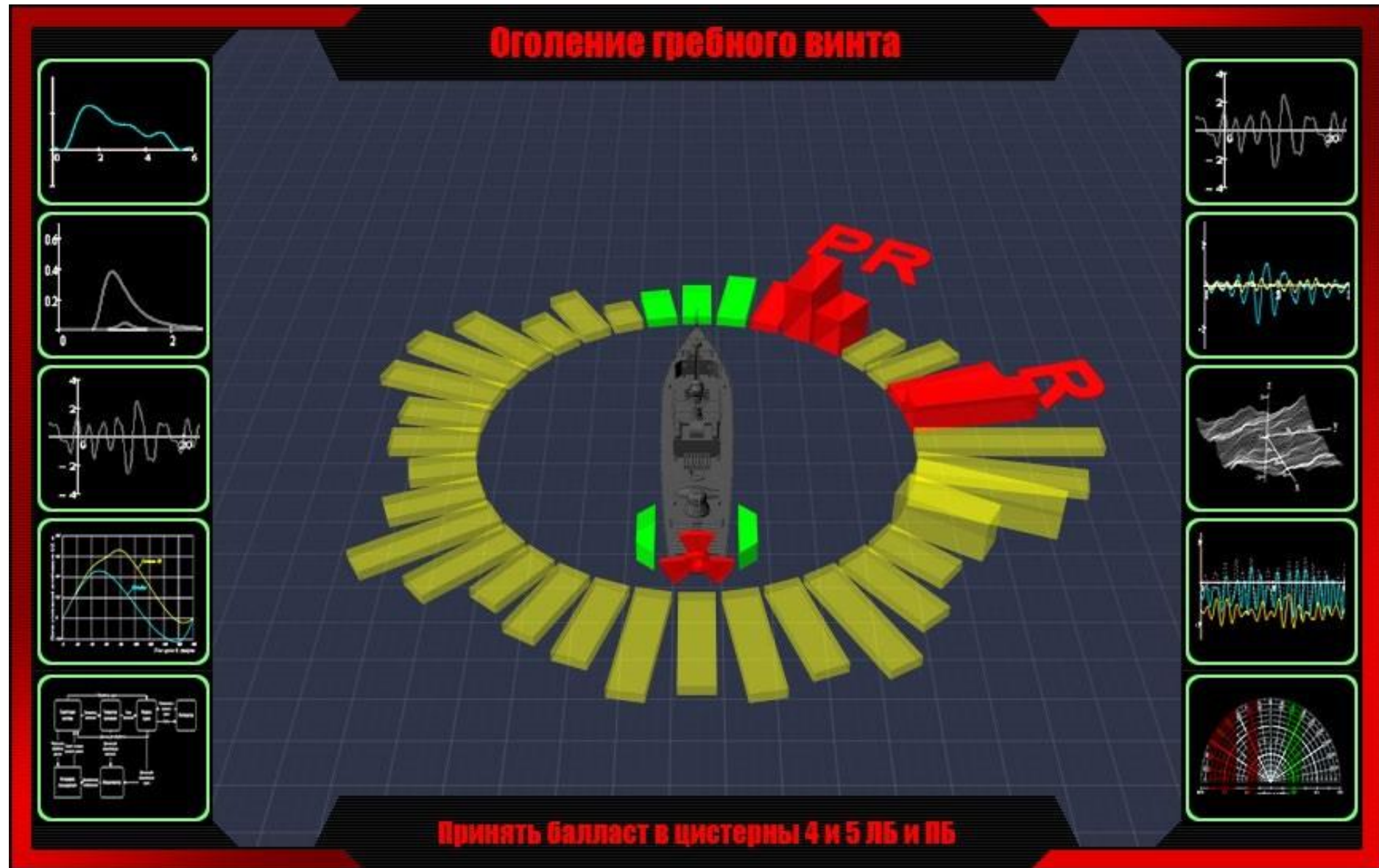
Исходные данные: качка судна в трех координатах, метеорологические параметры

Порядок работы: 24x7, с оценкой ситуации каждые 10 минут или по мере наступления опасной ситуации



Онтология опасных (экстремальных) ситуаций, нотация OWL (инструментальная среда Protégé)





Новые элементы СППР

ПРОСТРАНСТВО ДАННЫХ

- 1) Адаптивные структуры данных
- 2) Модели разметки и интерпретации
- 3) Средства контроля выбросов

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК системы реального мира

- 1) Эталонные данные
- 2) Математические модели
- 3) Априорные знания (семантика связей данных и моделей)

ГЕНЕРАТОР РЕШЕНИЙ

- 1) Генеративный ИИ
- 2) Интеллектуальная оптимизация
- 3) Динамическое планирование

Цифровой супервайзер

ИИ для синтеза критериев проверки решений

Интерпретатор решений

объяснение, визуализация, управление человеком

- ❖ Автоматическое создание и обучение математических моделей для цифровых двойников сложных объектов в СППР
- ❖ Автоматический сбор, разметка, интерпретация и синтез отраслевых данных и знаний для использования в СППР
- ❖ Суррогатное моделирование сложных вычислительных задач для обеспечения требуемой реактивности СППР
- ❖ Генеративные технологии ИИ для выработки вариантов сложных решений
- ❖ Автоматическая валидация и верификация предлагаемых вариантов решений
- ❖ LLM для диалога и системы объяснений

Сокращение сроков разработки и опытной эксплуатации СППР, повышение качества и интерпретируемости результатов, повышение «живучести» в нестандартных ситуациях

ІТМО

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ





Специальные предложения!

21 667 Р 38 920 Р – 44%

Стиральная машина
отдельностоящая Monsher...

703 Р 1 119 Р – 37%

Сухой корм Nature's Table™
для собак всех пород...

Рекомендуем вам

Уличные освещение, ночное кем...

1 266,80 руб.

Фонари и факелы

Пылесос Робот Пылесос Q-T1 Суя...

14 556,32 руб.

Пылесосы для сухой уборки

1 м/3 м/5 м микро-лента Дустиро...

236,05 руб.

Инструменты - Лента

Роскошный яркий прозрачный ч...

93,64 руб.

Блестки

Светодиодные лампы...

385,55 руб.

Автомобильные фары (LED)

Яндекс Музыка

Главное Подкасты и книги Детям Коллекция

Главное

ВСЕ НАСТРОЕНИЯ И ЖАНРЫ НОВЫЕ РЕЛИЗЫ ЧАРТ ПОДБОРКИ НЕЙРОМУЗЫКА

► Моя волна

Настроить

Тайник

Доставит забытое из вашей коллекции

Прем'ера

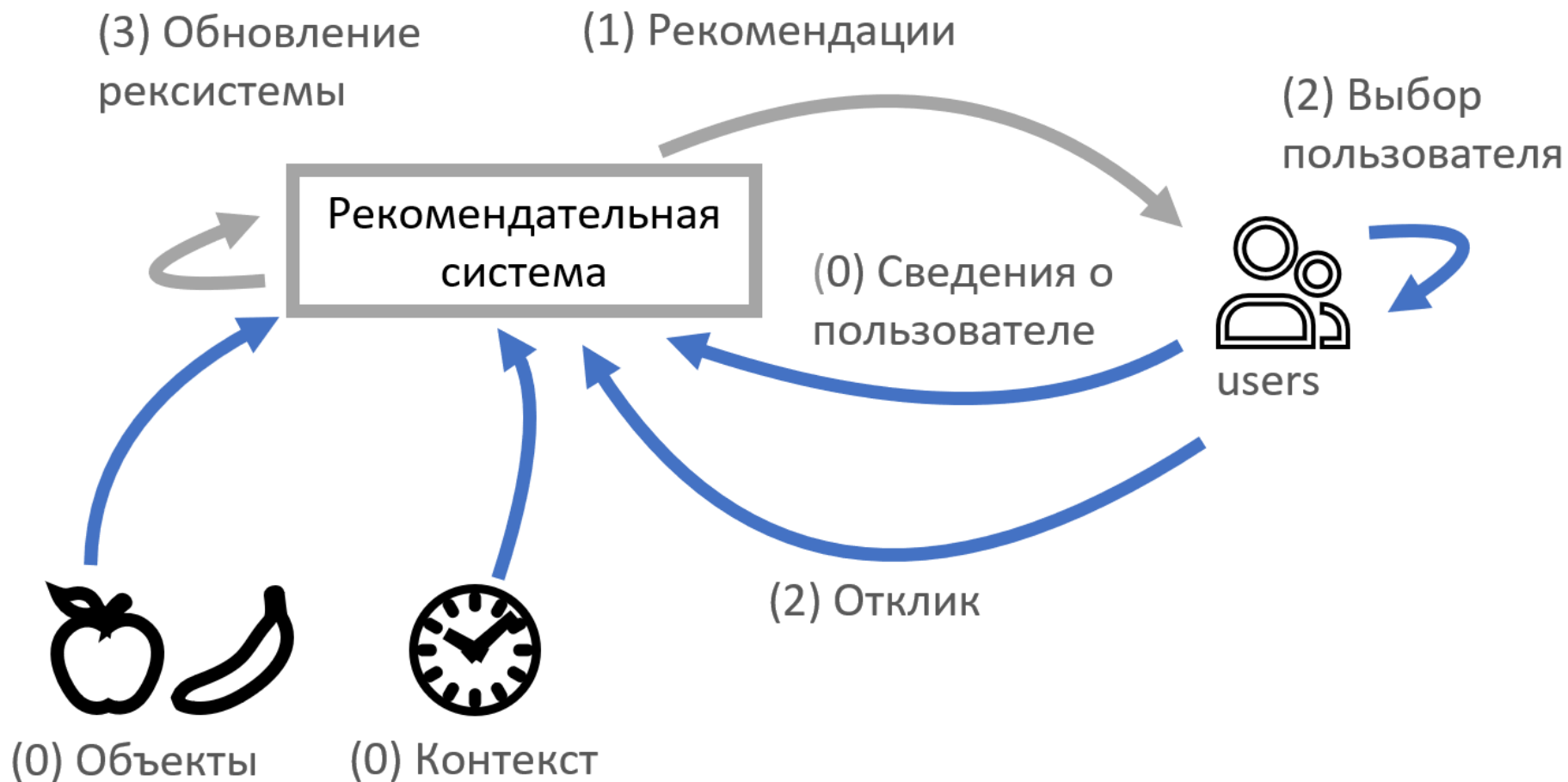
Открывает вам главные новинки

Плейлист дня

Звучит по-вашему каждый день



Рекомендательные системы – инструменты для быстрого принятия решений в условиях неопределенности, основанных на ранжировании подходящих объектов



Формальная постановка задачи

Имеется:

- Пользователи ($u \in UUsers$)
- Объекты ($i \in IItems$)
- Оценки ($r_{ui} \in R Ratings$)

В классической постановке есть матрица оценок user-item

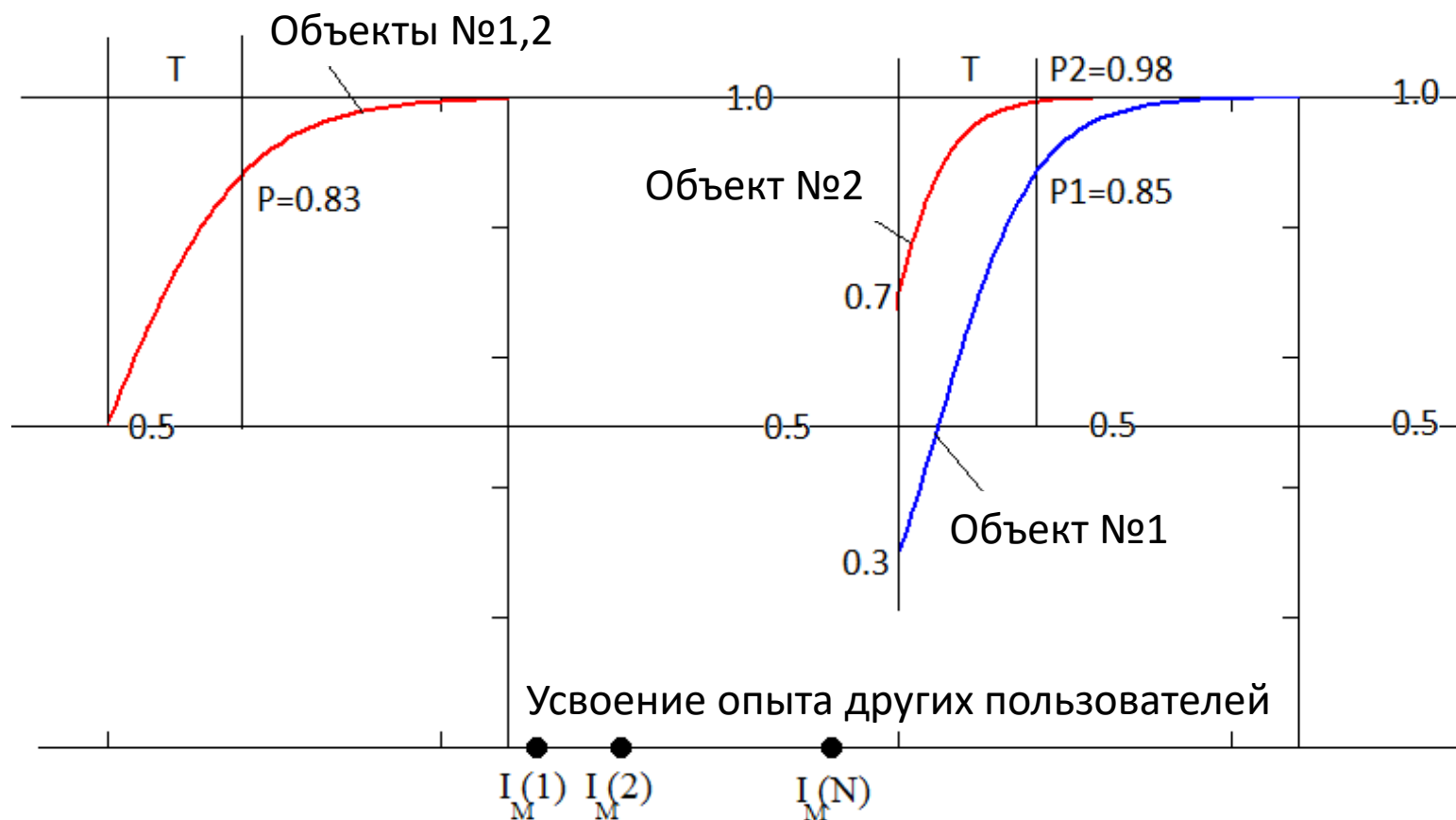
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6
User 1	5	4	5			
User 2	4	?	5			
User 3		3	5	?	4	
User 4			?	3	4	
User 5	?		4	2	4	?
User 6	3					5

Задача – заполнить пропущенные значения

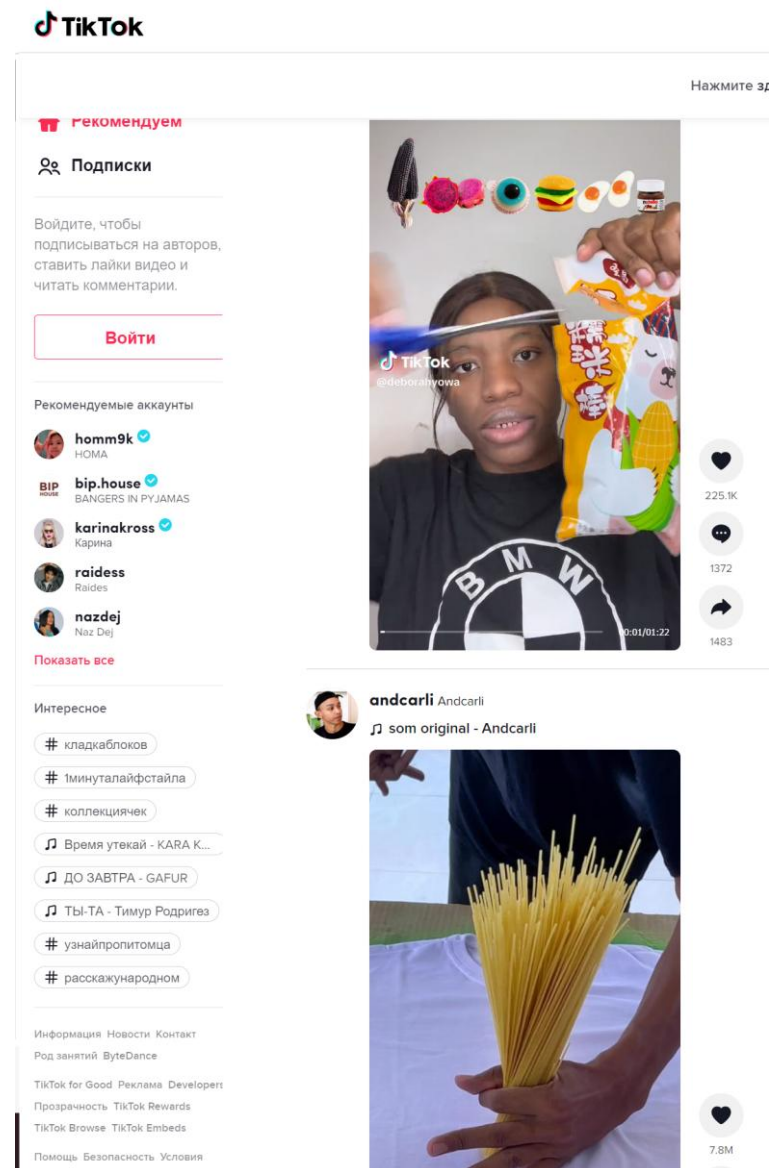
Алгоритмический аппарат

- ❖ Экспертные правила
- ❖ Контентные алгоритмы (собственные предпочтения)
- ❖ Коллаборативная фильтрация (пользовательский опыт)
- ❖ Контекстно-зависимые алгоритмы
- ❖ Гибридные алгоритмы

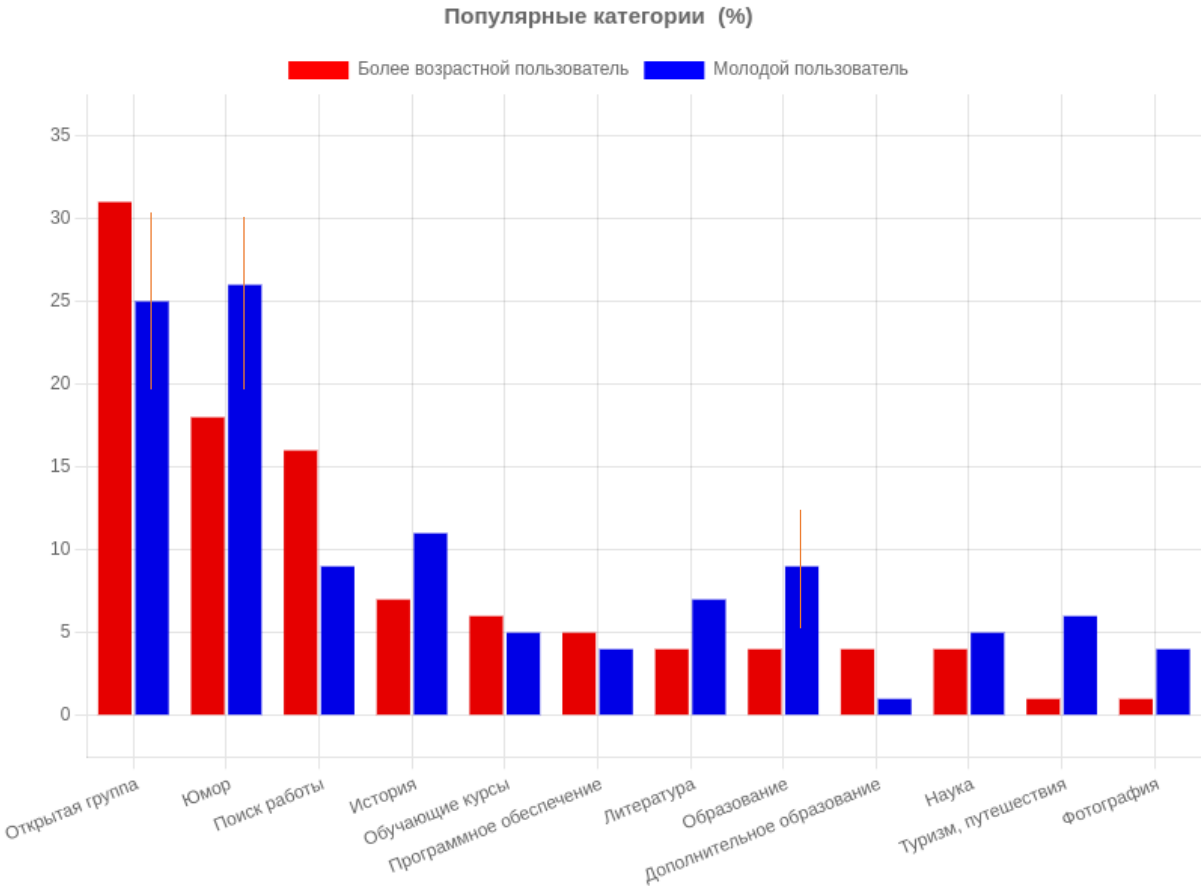
Вероятность выбора
рекомендации



Система обучается персонально на каждом пользователе и одновременно учитывает реакции многих пользователей



Два пользователя с разным возрастом (пионер – пенсионер) и одинаковыми интересами: в чем отличия рекомендаций?



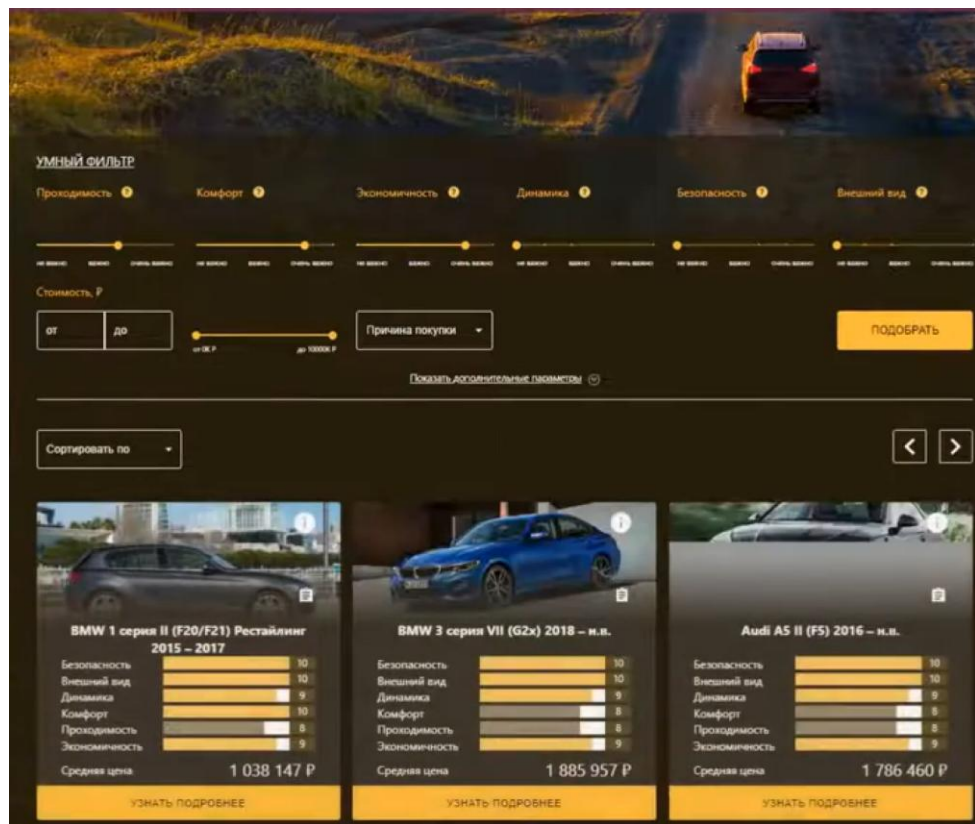
- ❖ Возраст принципиально влияет: молодые юморят, пожилые ищут работу и ... не хотят путешествовать 😊
- ❖ Статистические различия рекомендаций значимы.

Результаты анализа данных  (2023)

Эффект холодного старта: «если молод душой – будешь получать рекомендации для молодых»

	Количество постов молодого пользователя	Количество постов возрастного пользователя	Пересечение постов	Объединение постов	Процент Пересечения от объединения %
1 день	70	68	8	130	6%
2 день	70	68	8	130	6%
3 день	155	144	58	241	24%
4 день	166	144	85	225	38%
5 день	81	75	47	109	43%

Активный



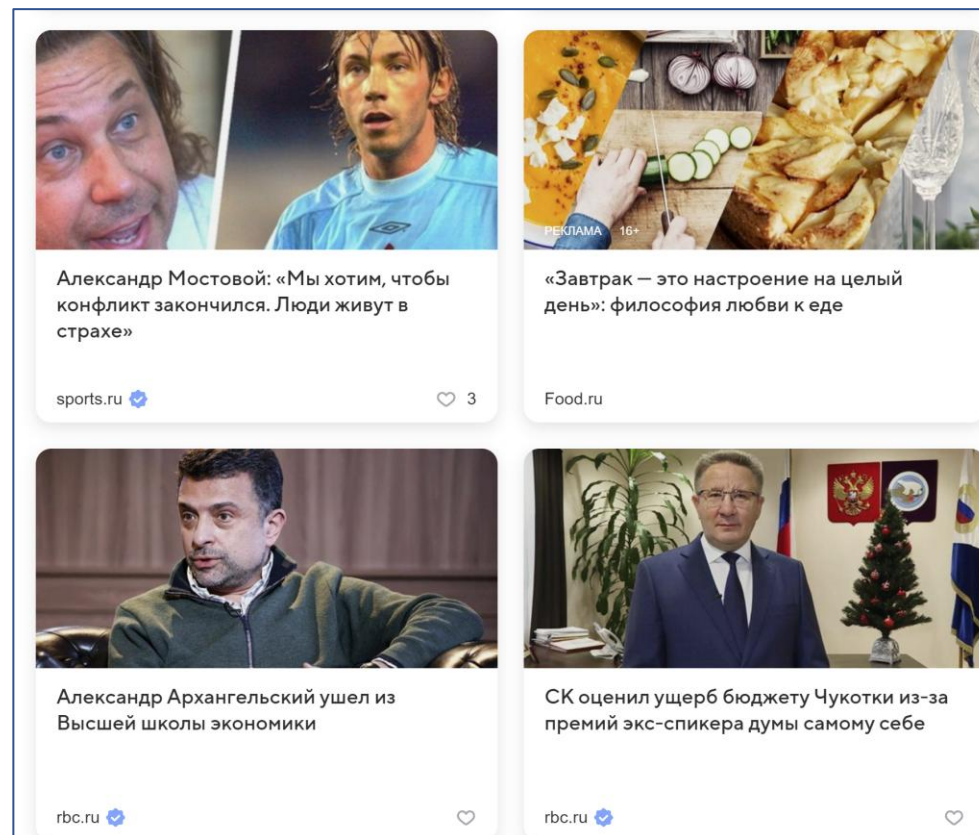
Пользователь сам вводит необходимые данные по своей задаче

Пассивный



Система косвенно определяет, что может быть нужно пользователю

Реактивный



Система сама отслеживает действия и интересы пользователя, и дает ему «релевантные» предложения

MAP@K – одна из наиболее популярных метрик ранжирования, которая используется для оценки качества рекомендательных систем

Precision – доля релевантных объектов среди первых k рекомендуемых:

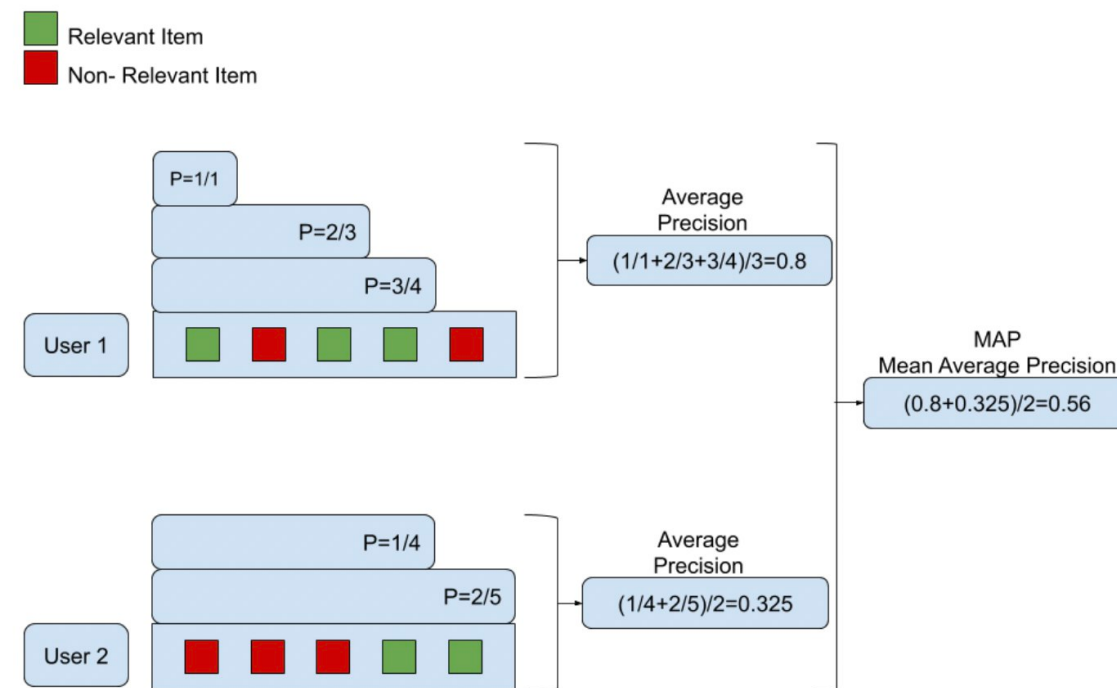
$$Precision@k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Relevance@i$$

AP@K (*Average precision at k*) – средняя точность по k :

$$AP@k = \frac{\sum_{i=1}^k (Relevance@i \cdot Precision@i)}{\sum_{i=1}^k Relevance@i}$$

MAP@K (*Mean Average Precision at k*) – усредненный AP@K :

$$MAP@k = \frac{1}{|Users|} \sum_{u \in Users} AP@k(u)$$

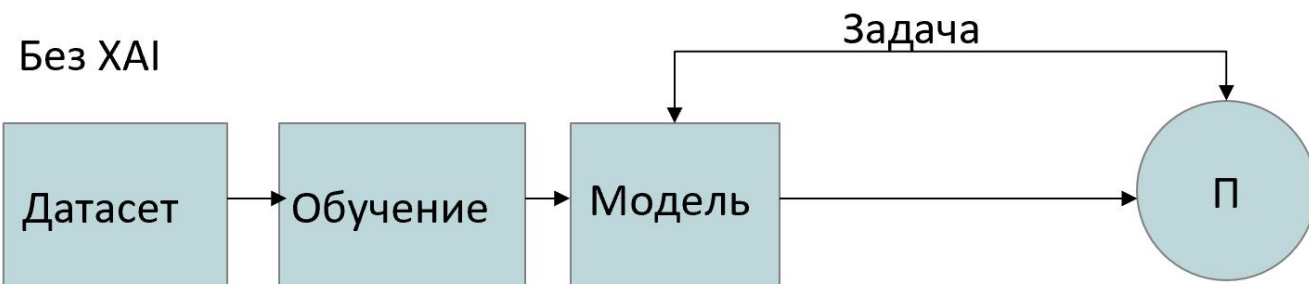




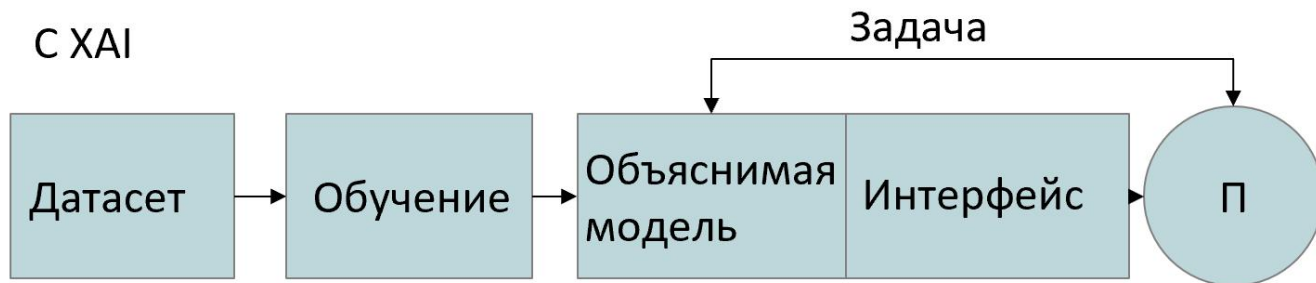
ІТМО

ДОВЕРИЕ
И ОБЪЯСНИМОСТЬ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СППР

Объяснимый ИИ (explainable AI, XAI) — общий подход к созданию моделей ИИ, которые: (а) интерпретируемые и понятные пользователю, и (б) сохраняющие высокий уровень детализации (качества)



Почему модель приняла такое решение?
Почему этому решению можно доверять?
Как выявить ошибку?



Методы XAI позволяют:

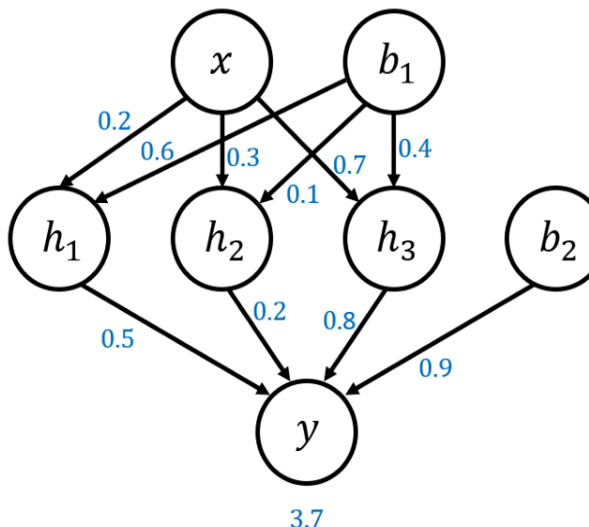
- упростить взаимодействие «пользователь — модель»
- ответить на вопросы, возникающие как в процессе разработки, так и во время эксплуатации
- найти ошибки, допускаемые моделью ИИ

ИИ, который объясняет другой ИИ

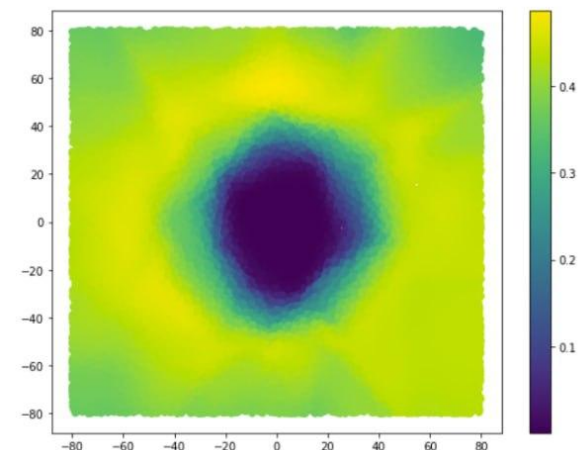
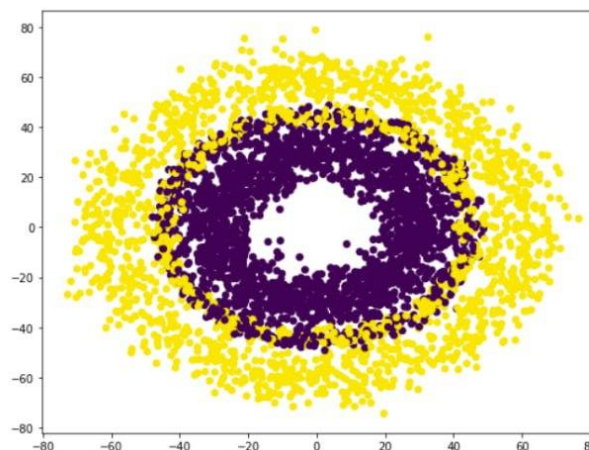
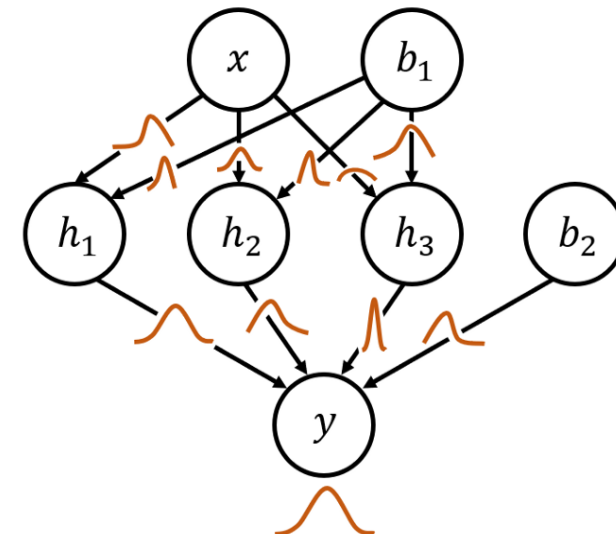
- ❖ Глобальная объяснимость (решающие деревья, суррогатные модели)
- ❖ Локальная объяснимость (GradCAM, ScoreCAM, explanation by example)
- ❖ Байесовский и нейробайесовский подходы – позволяют строить модели, выходами которых является вероятностное распределение => оценка надежности предсказания.

Нейробайесовские модели получаются тогда, когда в нейросетевых моделях веса заменяются вероятностными распределениями весов.

Standard Neural Network



Bayesian Neural Network



Тепловая карта «уверенности» нейробайесовской модели



Пример выявления некорректной работы нейросети с помощью XAI: модель считает снег ключевым признаком для класса “Волк”

Сегментация изображений с БЛА с целью выделения объектов капитального строительства (зданий) на фотографиях

Эффекты примата «влияния цвета»

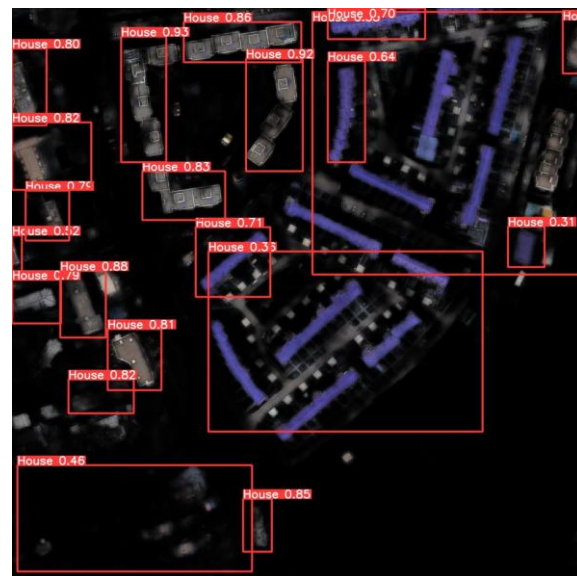
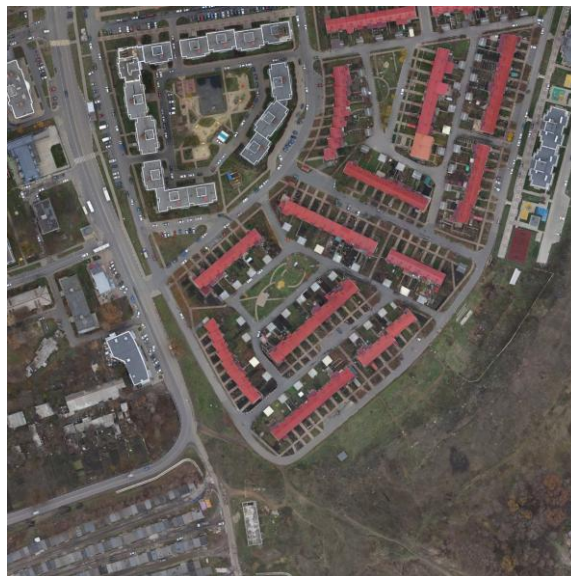
- ❖ Идентичные здания классифицируются по-разному .
- ❖ В другом примере несколько зданий объединены в один объект

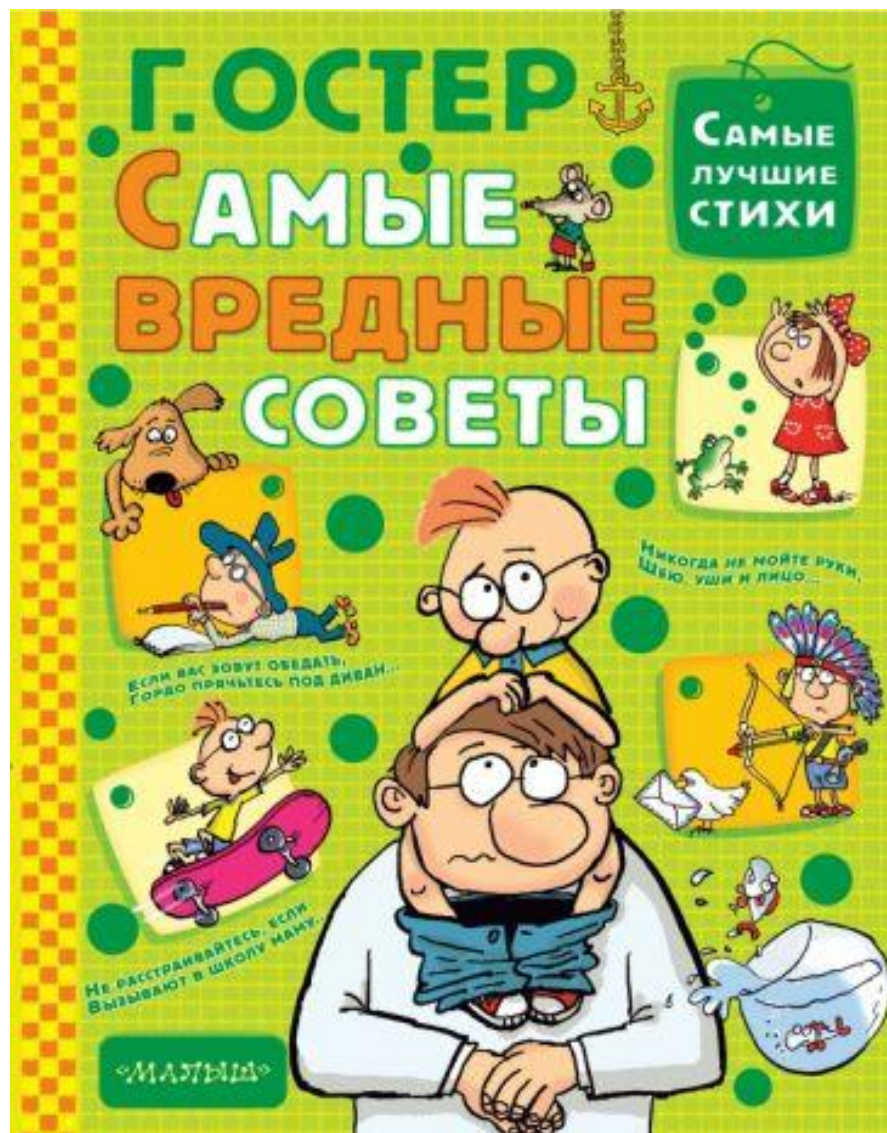
Нейросеть считает, что правильный дом – серый и некрасивый 😊

Ложное срабатывание на идентичных объектах



Группировка таунхаусов в одно здание





Что нас может опечалить в работе рексистем:

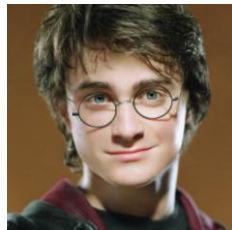
- ❖ Допустимые ошибки рекомендательных алгоритмов ИИ (включая *галлюцинации*)
- ❖ Деградация рекомендательных алгоритмов в процессе самообучения
- ❖ Отсутствие качественной модерации и «мусорные» входные данные
- ❖ Влияние внешних факторов (информационные кампании и пр.)
- ❖ Навязанные рекомендации (воля оператора рекомендательной системы)
- ❖ Коллективные эффекты (влияние пользователей друг на друга)



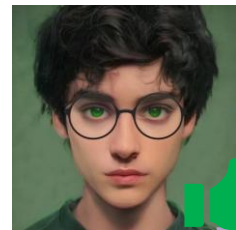
- ❖ Создать популяцию синтетических цифровых личностей (индивидуализированных ботов), которых рекомендательный сервис не отличает от настоящих людей
- ❖ Получить «персональные» рекомендации за разумный промежуток времени
- ❖ Оценить качество и релевантность рекомендаций, в т.ч. на предмет манипуляции пользователем

Ключевые методические вопросы

- ❖ Сколько и каких синтетических цифровых личностей достаточно?
- ❖ Как часто и сколько времени наблюдать за рексистемой?
- ❖ Как автоматически оценить релевантность рекомендаций?



Характеристики
реальных
личностей



Синтетические
цифровые
личности

Атрибуты
пользователя



Рексервис

Модель отклика

Отклик

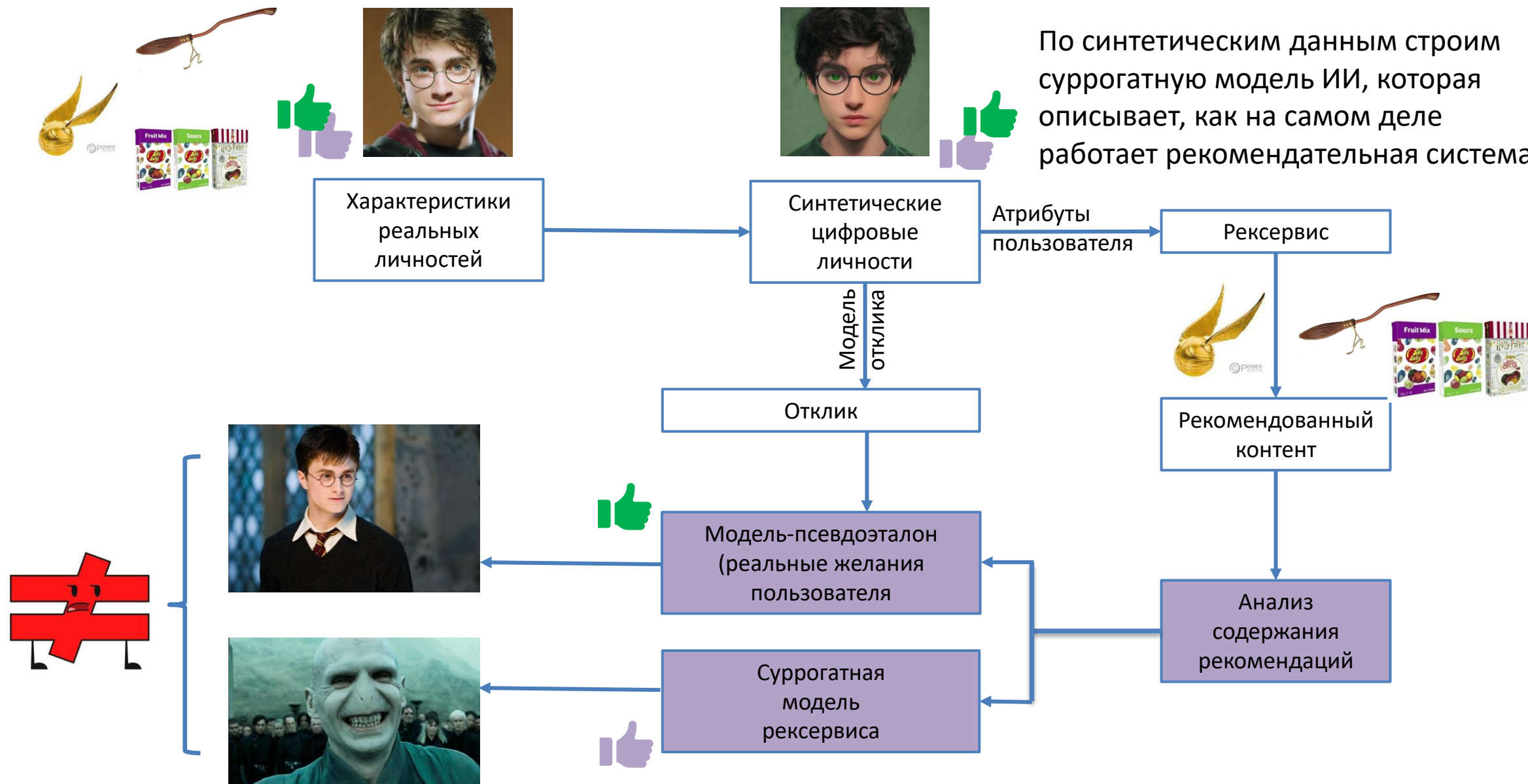
Рекомендованный
контент



Открытый фреймворк Sim4Rec (Сбербанк-ИТМО)

Генерация популяции цифровых личностей и их откликов на предложения контента, товаров и услуг для тестирования и обучения массовых рекомендательных сервисов

По синтетическим данным строим суррогатную модель ИИ, которая описывает, как на самом деле работает рекомендательная система



Рекомендации, массово навязанные пользователям социальной сети независимо от интересов

Ожидаемый контент (юмор)



Результаты анализа данных



(2023)

Неожиданный (навязанный) контент



Остроактуальная реклама



Ошибка классификации?



ІТМО

**ВЫВОДЫ
(МИНИМУМ ЗНАНИЙ
ИЗ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ЗАЧЕТА)**

- ❖ Принятие решений на основе выбора и сравнения альтернатив – сложный когнитивный процесс в условиях неопределенности и неполноты данных, который требует интеллектуальной поддержки.
- ❖ СППР – это не просто математическая модель, а информационная система, целью которой является помощь лицам, принимающим решения (ЛПР), в сложных ситуациях в интерактивном режиме. Если эта помощь оказывается в условиях неопределенности посредством моделей ИИ, то СППР является интеллектуальной.
- ❖ Любая СППР для выбора решения требует задания целеполагания, ранжирования целей и альтернатив, формулировки механизмов воздействия, оценки последствий, а также обязательного объяснения полученных результатов пользователю.
- ❖ Самыми простыми интеллектуальными СППР являются экспертные системы; но сейчас знания для них можно получать не от экспертов, а с помощью обработки различных источников данных с помощью LLM.
- ❖ Современные СППР в своей архитектуре сочетают модели ИИ на знаниях и модели ИИ на данных; при этом они имеют развитые средства компьютерного моделирования, взаимодействия с пользователем и самообучения.
- ❖ СППР нельзя сделать просто на основе проблемно-ориентированного интерфейса к LLM; для этого нужна более сфокусированная настройка моделей ИИ в части самого процесса выработки и принятия решений.
- ❖ СППР могут применяться в различных областях, в т.ч. при управлении городом, при предотвращении наводнений, при навигации в экстремальных погодных условиях и пр.; перечень может быть продолжен бесконечно...
- ❖ Отдельным классом СППР, ориентированным не на одного, а на множество ЛПР, являются рекомендательные системы. Их назначение – формирование конкретному пользователю перечня ранжированных рекомендаций по заданному алгоритму (выбирается в зависимости от контекста и наличия данных).
- ❖ Объяснимость интеллектуальных в СППР может быть реализована на основе методов XAI, позволяющих интерпретировать работу моделей ИИ. А работа рекомендательных сервисов объяснима с помощью синтетических данных – цифровых личностей с заданными параметрами.